LA MONEDA DE LA LIBERTAD

Una Teoría austríaca sobre bitcoin

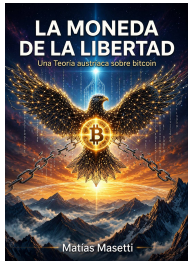


Matías Masetti

MATIAS MASETTI

La moneda de la libertad

Una teoría austriaca sobre Bitcoin



Copyright © 2026 by Matias Masetti

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise without written permission from the publisher. It is illegal to copy this book, post it to a website, or distribute it by any other means without permission.

First edition

This book was professionally typeset on Reedsy.
Find out more at reedsy.com

Contents

Prologue 1

1 Capítulo 1: El mayor invento económico de la humanidad 6

2 Capítulo 2: Cómo nació el dinero 12

3 Capítulo 3: El valor del dinero 17

4 Capítulo 4: El oro: cuando el mercado eligió el dinero 23

5 Capítulo 5: De la promesa al papel: El nacimiento de la... 30

6 Capítulo 6: El Banco Central: El monopolio moderno del... 37

7 Capítulo 7: 2008: el año en que la confianza se derrumbó 47

8 Capítulo 8: Satoshi Nakamoto: El hombre que desapareció para... 53

9 Capítulo 9: Cómo funciona Bitcoin: La primera máquina... 59

10 Capítulo 10: Bitcoin y Carl Menger: Del orden espontáneo a... 71

11 Capítulo 11: Bitcoin y Ludwig von Mises: El dinero en la era... 78

12 Capítulo 12: Bitcoin y Friedrich Hayek: La competencia... 85

13 Capítulo 13: Teoría de juegos, los incentivos que hacen... 92

14 Capítulo 14: Análisis financiero de bitcoin, la... 99
15 Capítulo 15: La escuela austríaca y el debate actual: CBDCs... 106
16 Capítulo 16: Críticas y Mitos sobre Bitcoin desde una... 113
17 Capítulo 17: La hiperbitcoinización: Hacia un nuevo patrón... 123
18 CONCLUSIÓN: La moneda de la libertad 133
About the Author 138

Prologue

El dinero es quizá la institución más importante creada por la humanidad, y también la menos comprendida.

¿Por qué un simple papel puede comprar una casa?

Piénsalo por un instante. Una vivienda requiere años de planificación, cientos de toneladas de materiales, el trabajo coordinado de arquitectos, ingenieros, albañiles, electricistas y carpinteros. Cada ladrillo representa horas de esfuerzo humano; cada columna de hormigón encierra conocimiento técnico acumulado durante siglos. Sin embargo, todo ese esfuerzo puede intercambiarse por un objeto que, considerado aisladamente, carece de utilidad material: un billete.

Más sorprendente aún resulta que ese billete ni siquiera sea indispensable. Hoy, en la mayor parte del mundo, basta con pulsar un botón en un teléfono móvil para transferir cifras que no son otra cosa que registros electrónicos almacenados en los servidores de una institución financiera.

Nadie ve el dinero desplazarse. Nadie toca el dinero. Sin embargo, millones de personas modifican diariamente sus decisiones, sus proyectos y, en muchos casos, el rumbo de sus vidas a partir de esos registros digitales.

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué dedicamos gran parte de nuestra existencia a obtener algo que, por sí mismo, no alimenta,

no abriga y no satisface ninguna necesidad física inmediata?

Una ficción extraordinariamente útil

Si entregaras un billete de cien dólares a un león, este probablemente lo ignoraría. Si se lo entregaras a una comunidad aislada que jamás hubiera tenido contacto con la civilización moderna, difícilmente comprendería por qué alguien estaría dispuesto a entregar alimentos o herramientas a cambio de un trozo de papel impreso.

El dinero no posee valor porque esté hecho de algodón, tinta o polímeros. Tampoco porque exista una propiedad física especial que lo diferencie de cualquier otro objeto. Su verdadero poder reside en otro lugar. Existe porque millones de personas creen que mañana otros millones volverán a aceptarlo. En otras palabras, el dinero es una institución basada en expectativas compartidas. Es una ficción. Pero una ficción extraordinariamente útil. Sin ella sería prácticamente imposible coordinar una economía moderna compuesta por millones de individuos especializados en tareas completamente diferentes.

La civilización invisible

Cada mañana, antes incluso de desayunar, una persona promedio depende del trabajo de miles de desconocidos. El café pudo haber sido cultivado en Colombia. La taza quizá fue fabricada en China. La electricidad proviene de una central situada a cientos de kilómetros. El agua llega gracias a una compleja infraestructura cuya construcción comenzó décadas atrás. El teléfono móvil contiene minerales extraídos en África, procesadores diseñados en Estados Unidos y ensamblados en

Asia.

Ninguna de esas personas conoce personalmente al consumidor final. Sin embargo, todas cooperan. No porque se quieran. No porque compartan una ideología. No porque alguien las obligue. Cooperan porque existe un mecanismo capaz de coordinar millones de decisiones individuales. Ese mecanismo es el dinero.

Un descubrimiento, no una invención

Existe una idea muy difundida según la cual el dinero fue inventado por los gobiernos. La historia muestra exactamente lo contrario. Mucho antes de que existieran bancos centrales, ministerios de economía o monedas nacionales, los seres humanos ya habían descubierto que algunos bienes facilitaban enormemente el intercambio.

No fue un rey quien decidió que el oro debía utilizarse como dinero. No fue un emperador quien convenció al mundo de aceptar la plata. Fue un proceso lento, espontáneo y profundamente humano. Millones de intercambios individuales terminaron seleccionando aquellos bienes que mejor cumplían determinadas funciones económicas. Comprender este proceso constituye uno de los aportes más importantes de la economía moderna y será el punto de partida de este libro.

Cuando el dinero dejó de ser una mercancía

Durante gran parte de la historia, el dinero estuvo compuesto por bienes que poseían valor por sí mismos. El oro podía convertirse en joyas. La plata tenía múltiples aplicaciones. Incluso la sal o el ganado desempeñaron funciones monetarias en distintas

civilizaciones.

Sin embargo, en algún momento ocurrió una transformación silenciosa. El dinero dejó de ser una mercancía para convertirse en una promesa. Posteriormente, dejó incluso de ser una promesa para transformarse simplemente en una anotación contable. Hoy la mayor parte del dinero existente nunca fue impresa. Existe únicamente como información almacenada en computadoras.

La pregunta inevitable es entonces: ¿Qué sostiene el valor de ese dinero?

Octubre de 2008

Mientras el sistema financiero internacional atravesaba una de las peores crisis de su historia, una persona —o quizá un grupo de personas— publicó un documento de apenas nueve páginas. Su autor utilizó un seudónimo. Satoshi Nakamoto.

El documento no contenía proclamas políticas. No proponía una revolución violenta. Tampoco buscaba convencer mediante discursos. Simplemente describía un protocolo. Una forma diferente de organizar el dinero. Una arquitectura en la que la confianza no dependiera de gobiernos, bancos centrales ni intermediarios.

Muy pocos imaginaron entonces que aquel texto modificaría uno de los debates económicos más importantes del siglo XXI.

Este no es un libro sobre Bitcoin

Al menos, no solamente. Es un libro sobre algo mucho más profundo. Es un libro sobre el dinero. Sobre cómo apareció. Sobre por qué funciona. Sobre quién decide cuánto existe. Sobre

las instituciones que lo administran. Y sobre la posibilidad de que, por primera vez en siglos, exista una alternativa monetaria que no dependa de una autoridad central.

Bitcoin constituye el hilo conductor de esta historia, pero el verdadero protagonista es una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde que comenzaron los intercambios: ¿Qué hace que algo sea dinero?

Responder esa pregunta exige recorrer un largo camino que comienza miles de años antes de Internet, continúa con Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y otros pensadores de la escuela austríaca, y culmina con una innovación tecnológica que reabrió uno de los debates económicos más antiguos de la historia.

Bibliografía del Prólogo

- Hayek, Friedrich A. (1985). *La desnacionalización del dinero*. Buenos Aires: Ediciones Orbis S.A.
- Menger, Carl (2016). *Principios de economía política* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Nakamoto, Satoshi (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

1

Capítulo 1: El mayor invento económico de la humanidad

1.1 El origen de toda economía

Antes de que existieran los mercados, los bancos, las empresas o los Estados, existía un problema mucho más elemental. El ser humano descubrió rápidamente que sus deseos eran prácticamente ilimitados, mientras que los recursos disponibles para satisfacerlos eran inevitablemente escasos.

Desde los primeros grupos de cazadores-recolectores hasta las sociedades más desarrolladas de la actualidad, toda acción humana parte de una misma realidad: las personas actúan porque desean sustituir una situación menos satisfactoria por otra que consideran mejor. Este principio, desarrollado posteriormente por Ludwig von Mises bajo el concepto de acción hu-

mana, constituye el fundamento de toda la ciencia económica.[1]

La economía no nace en los ministerios de Hacienda ni en los bancos centrales. Tampoco surge en las universidades. Su origen es mucho más antiguo y profundamente humano: nace cuando una persona descubre que puede mejorar su bienestar utilizando de una manera distinta los recursos que posee.

Sin embargo, desde el primer momento aparece un obstáculo imposible de eliminar: la escasez. Ningún individuo puede disponer simultáneamente de todos los bienes que desea. El tiempo es limitado. La tierra es limitada. El trabajo es limitado. Incluso la propia vida es limitada. Precisamente por ello cada decisión implica renunciar a otra alternativa. La escasez convierte la elección en una necesidad permanente. Y allí comienza realmente la economía.

1.2 A orillas del Nilo

Imaginemos el valle del Nilo hace aproximadamente cuatro mil años. Las aguas retroceden lentamente después de la inundación anual, dejando un suelo extraordinariamente fértil. Un agricultor contempla satisfecho su cosecha de trigo. Ha producido más alimento del que su familia puede consumir antes de la siguiente estación.

A pocos kilómetros de allí vive un artesano especializado en fabricar sandalias de cuero. Su oficio le permite caminar durante horas bajo el intenso sol egipcio sin lastimarse los pies. Sin embargo, las lluvias han sido escasas y su producción de

[1] Si desea conocer más acerca de los fundamentos de la teoría económica de la acción humana véase Ludwig von Mises, "La *acción humana", Duodécima edición. (*Madrid: Unión editorial,2016)

alimentos resulta insuficiente para alimentar a sus hijos.

Ambos hombres poseen algo que el otro necesita. El agricultor valora más unas sandalias que una parte de su excedente de trigo. El artesano valora más el trigo que un nuevo par de sandalias. Sin necesidad de leyes, decretos ni funcionarios públicos, ambos descubren una solución mutuamente beneficiosa: intercambiar.

Ninguno obliga al otro. Ninguno resulta perjudicado. Por el contrario, ambos consideran que, una vez realizado el intercambio, estarán en una situación mejor que antes. Este hecho aparentemente sencillo constituye uno de los descubrimientos más extraordinarios de la humanidad. El comercio no surge del conflicto, sino de la cooperación.

1.3 Cuando el trueque dejó de funcionar

Durante miles de años este sistema funcionó razonablemente bien. En pequeñas aldeas donde todos se conocían, encontrar a alguien dispuesto a intercambiar era relativamente sencillo. Pero conforme las comunidades crecieron, comenzó a aparecer un problema inesperado.

Supongamos ahora que el agricultor necesita sandalias. El zapatero, sin embargo, no quiere trigo. Necesita pescado. El pescador tampoco desea trigo. Está buscando herramientas. El herrero, por su parte, necesita lana para fabricar ropa de invierno.

De repente, una operación que parecía sencilla exige coordinar a cuatro personas con necesidades completamente distintas. Los costos de búsqueda aumentan. El tiempo necesario para concretar un intercambio se multiplica. Muchas operaciones simplemente dejan de realizarse.

Los economistas denominan este fenómeno *doble coincidencia*

de necesidades: para que el trueque funcione, ambas personas deben desear exactamente aquello que la otra ofrece, al mismo tiempo y en la cantidad adecuada. A medida que la división del trabajo se profundizó, esta condición comenzó a convertirse en un obstáculo cada vez más importante para el desarrollo económico. La cooperación humana necesitaba una solución más eficiente.

1.4 La revolución silenciosa de la división del trabajo

La historia de la civilización es, en gran medida, la historia de la especialización. Cuando cada individuo comenzó a concentrarse en aquello que hacía mejor que los demás, la productividad aumentó de forma extraordinaria. Un agricultor ya no necesitaba fabricar sus propias herramientas. Un herrero dejó de producir sus propios alimentos. Un alfarero podía dedicar toda su vida a perfeccionar su oficio.[2]

La producción creció. La calidad mejoró. Las ciudades comenzaron a expandirse. Pero esa extraordinaria especialización trajo consigo una nueva dependencia: nadie podía satisfacer por sí solo todas sus necesidades. Cuanto más avanzaba la civilización, más indispensable se volvía el intercambio. Y cuanto más importante era el intercambio, más evidente resultaban las limitaciones del trueque.

[2] Véase Adam Smith, "*La riqueza de las naciones" (1776)*, si desea conocer más la teoría de la división del trabajo

1.5 Roma y la expansión del comercio

Muchos siglos después, el Imperio romano llevaría este proceso a una escala nunca antes vista. Las famosas calzadas romanas no fueron únicamente una herramienta militar. Constituyeron la infraestructura económica más importante del mundo antiguo. Gracias a ellas, mercancías procedentes de Hispania, Egipto, Britania o Asia Menor podían circular con una rapidez inédita.

En ese contexto comenzaron a utilizarse con frecuencia determinados bienes que gozaban de una aceptación mucho mayor que el resto. El ganado fue uno de ellos. No es casualidad que la palabra latina *pecunia*, origen de nuestro término "pecuniario", derive de *pecus*, que significa ganado. Algo similar ocurrió con la sal, un bien tan valioso para la conservación de alimentos que llegó a utilizarse como forma de remuneración, dando origen a la palabra *salarium*.[3]

Estos bienes no eran dinero porque una autoridad política así lo hubiera decretado. Lo eran porque facilitaban enormemente los intercambios. Poco a poco, la propia sociedad comenzó a seleccionar espontáneamente aquellas mercancías que poseían mejores condiciones para cumplir esa función. Sin saberlo, la humanidad acababa de iniciar uno de los procesos evolutivos más fascinantes de su historia. El dinero estaba comenzando a nacer.

---

[3] Véanse Carl Menger, Principios de Economía Política (1871), cap. VIII; Niall Ferguson, The Ascent of Money (2008), cap. 1; y David Graeber, Debt: The First 5,000 Years (2011), sobre la evolución histórica del dinero y los medios de intercambio.

Bibliografía del capítulo:

- Huerta de Soto, Jesús (2016). *Dinero, crédito bancario y ciclos económicos* (6.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (1980). *La acción humana: Tratado de economía*. Madrid: Unión Editorial.
- Nicholson, Walter y Snyder, Christopher (2015). *Teoría microeconómica: Principios básicos y ampliaciones* (11.ª ed.). México: Cengage Learning

2

Capítulo 2: Cómo nació el dinero

2.1 Una de las ideas más extendidas... y más equivocadas

Cuando se pregunta de dónde proviene el dinero, muchas personas imaginan una escena parecida: un rey, un emperador o algún gobernante decide crear una moneda para facilitar el comercio entre sus súbditos. Desde ese momento, gracias a la autoridad del Estado, todos comienzan a utilizarla y el problema del intercambio queda resuelto.

La historia económica muestra un proceso muy diferente. Mucho antes de que existieran bancos centrales, ministerios de economía o monedas nacionales, los hombres ya comerciaban entre sí utilizando determinados bienes como medios de intercambio. El dinero no surgió porque alguien lo diseñó, sino porque millones de personas, actuando de manera independiente y persiguiendo únicamente su propio interés, fueron descubriendo qué bienes facilitaban mejor el comercio.

Esta fue una de las contribuciones más importantes del

economista austríaco Carl Menger, quien en *Principios de Economía Política* (1871) explicó que el dinero debía entenderse como una institución espontánea, resultado de un largo proceso de evolución social y no de una decisión política.

En palabras del propio Menger:

"El dinero no es una invención del Estado. No es el producto de un acto legislativo. La sanción de la autoridad pública no es una condición esencial para la existencia del dinero."[4]

Esta afirmación cambió profundamente la forma de comprender el origen del dinero. En lugar de buscar su explicación en la autoridad política, Menger dirigió la atención hacia las decisiones cotidianas de millones de individuos que intercambiaban bienes en los mercados.

2.2 El problema de la comerciabilidad

Imaginemos nuevamente un mercado de la Antigüedad. Un agricultor intenta vender una gran cantidad de frutas. El problema es evidente: las frutas se deterioran rápidamente. Si no logra intercambiarlas en pocos días, perderán todo su valor. Muy cerca de él, un herrero ofrece herramientas de hierro. Estas pueden conservarse durante años sin deteriorarse, pero encontrar compradores interesados resulta mucho más difícil. Otros comerciantes poseen lana, vino, sal, ganado o pieles. Cada mercancía presenta ventajas y desventajas diferentes.

Con el paso del tiempo, los comerciantes comenzaron a observar un fenómeno muy particular: algunos bienes eran aceptados por prácticamente cualquier persona, incluso cuando quien los

[4] Carl Menger, "*Principios de economía política*", 2.ª ed. (Madrid: Unión Editorial, 2016), Capítulo VIII "*La teoría del dinero*", *página* 325

recibía no tenía intención de consumirlos inmediatamente.

¿Por qué ocurría esto? Porque esos bienes podían venderse nuevamente con mayor facilidad. Menger denominó a esta característica *comerciabilidad* (*Absatzfähigkeit*): la facilidad con la que una mercancía puede ser intercambiada por otras en el mercado. No todas las mercancías poseen el mismo grado de comerciabilidad. Algunas encuentran compradores rápidamente; otras requieren largas negociaciones o solo interesan a un grupo reducido de personas. La diferencia parece pequeña, pero sus consecuencias fueron enormes.

2.3 Una selección espontánea

A medida que las personas adquirían experiencia comerciando, comenzaron a modificar su comportamiento. Ya no intercambiaban únicamente por bienes que deseaban consumir. También aceptaban mercancías que sabían que otros aceptarían con facilidad en el futuro. El objetivo ya no era solamente satisfacer una necesidad inmediata. Era facilitar futuros intercambios.

Nadie planificó este proceso. Nadie lo dirigió. No existió una autoridad encargada de seleccionar qué mercancía debía utilizarse como dinero. Fue un proceso descentralizado de aprendizaje colectivo. Millones de decisiones individuales, repetidas durante generaciones, fueron descartando las mercancías menos eficientes y favoreciendo aquellas que ofrecían mayores ventajas para el intercambio.

En términos modernos, podría decirse que el mercado realizó una especie de selección evolutiva. Las mercancías más comerciables sobrevivieron. Las menos comerciables desaparecieron progresivamente de la función monetaria.

2.4 ¿Por qué triunfó el oro?

A lo largo de la historia fueron utilizadas numerosas mercancías como dinero. En distintas regiones se emplearon conchas marinas, sal, tabaco, pieles, ganado, cobre e incluso granos. Sin embargo, con el paso de los siglos comenzaron a imponerse los metales preciosos, especialmente el oro y, en menor medida, la plata.

La razón no fue arbitraria. El oro reunía una combinación excepcional de propiedades económicas. Era escaso, lo que impedía aumentos repentinos de su oferta. Era homogéneo: una onza de oro puro era idéntica a cualquier otra. Podía dividirse sin perder valor. No se deterioraba con el tiempo. Era fácilmente transportable en relación con su elevado valor.

Ninguna otra mercancía combinaba estas características de manera tan eficiente. Por ello, el mercado terminó seleccionándolo como medio de intercambio predominante en gran parte del mundo.

2.5 Cuando llegaron los gobiernos

Una vez que determinadas mercancías ya eran ampliamente aceptadas como dinero, los Estados comenzaron a intervenir. Las autoridades acuñaron monedas, certificaron su peso y pureza y facilitaron su circulación. Estas funciones podían reducir ciertos costos de transacción y aportar estandarización al comercio.

Sin embargo, es importante distinguir dos procesos diferentes. Los gobiernos no crearon el dinero. Encontraron una institución que ya existía y comenzaron a administrarla.

Con el tiempo, además, muchos Estados descubrieron que

controlar la moneda también implicaba controlar una parte importante de la actividad económica. La acuñación permitió obtener ingresos mediante el señoreaje y, posteriormente, la evolución hacia sistemas monetarios centralizados amplió aún más esa capacidad de intervención. Esta transformación marcaría profundamente la historia económica de los siglos siguientes y prepararía el escenario para el surgimiento de los bancos centrales y del dinero fiduciario, temas que se desarrollarán en los próximos capítulos.

Bibliografía del capítulo

- Huerta de Soto, Jesús (2016). *Dinero, crédito bancario y ciclos económicos* (6.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Menger, Carl (2016). *Principios de economía política* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

3

Capítulo 3: El valor del dinero

3.1 El gran misterio del dinero

Supongamos que mañana despiertas y encuentras sobre tu mesa un billete de cien dólares. No dudas de que ese billete tiene valor. Sabes que puedes utilizarlo para comprar alimentos, pagar un alquiler o adquirir prácticamente cualquier bien que desees. Sin embargo, si alguien te preguntara por qué ese billete tiene valor, probablemente responderías: "porque con él puedo comprar cosas".

Aunque intuitiva, esa respuesta solo desplaza el problema. En realidad, la pregunta continúa sin resolverse. ¿Por qué otras personas están dispuestas a entregarte bienes reales a cambio de ese billete? ¿Qué hace que un objeto sin utilidad física inmediata sea aceptado universalmente como medio de intercambio?

Esta cuestión intrigó durante décadas a numerosos economistas. Si el dinero se demanda porque tiene poder adquisitivo, y ese poder adquisitivo depende de que las personas lo demanden, parece formarse un razonamiento circular imposible de

romper. Fue Ludwig von Mises quien ofreció una respuesta que transformó para siempre la teoría monetaria.

3.2 Un razonamiento circular

Imaginemos una persona que acepta un billete de cien dólares a cambio de vender su automóvil. ¿Por qué acepta ese billete? Porque espera utilizarlo posteriormente para comprar otros bienes. Pero ¿por qué cree que podrá hacerlo? Porque supone que otras personas también lo aceptarán. ¿Y por qué esas personas lo aceptarán? Porque ellas esperan exactamente lo mismo.

La explicación parece girar indefinidamente sobre sí misma. El dinero tiene valor porque la gente cree que tiene valor. Y la gente cree que tiene valor porque el dinero tiene valor. Durante mucho tiempo este razonamiento constituyó uno de los principales problemas de la teoría monetaria.

3.3 El teorema regresivo

En *La teoría del dinero y del crédito* (1912), Ludwig von Mises resolvió esta aparente contradicción mediante el Teorema Regresivo del Dinero. Su argumento puede resumirse en una idea extraordinariamente sencilla. Las personas aceptan dinero hoy porque ayer tenía poder adquisitivo. A su vez, ayer fue aceptado porque el día anterior también lo tenía.

Si continuamos retrocediendo día tras día, esta cadena histórica no puede extenderse indefinidamente. Debe existir necesariamente un momento en el cual el bien utilizado como dinero aún no desempeñaba funciones monetarias. En ese punto deja de aplicarse la teoría monetaria y comienza la teoría

general del valor.[5]

En palabras de Mises, el dinero posee una continuidad histórica: el poder adquisitivo del presente se explica por el poder adquisitivo del pasado, hasta llegar al momento en que dicho bien era simplemente una mercancía valorada por su utilidad directa.[6]

El oro constituye el ejemplo más representativo. Mucho antes de convertirse en dinero, era utilizado para fabricar joyas, objetos religiosos y ornamentos. Las personas ya lo valoraban por esas características. Precisamente ese valor previo permitió que, con el tiempo, comenzara a ser aceptado también como medio de intercambio.

El dinero, por tanto, no surge de la nada. Evoluciona a partir de una mercancía previamente valorada.

El valor no está en las cosas

Para comprender plenamente el razonamiento de Mises es necesario introducir otro concepto fundamental de la Escuela Austríaca: el valor subjetivo. Los objetos no poseen valor por sí mismos. El valor no reside en el oro, en una vivienda o en un diamante. Reside en la valoración que realizan las personas.[7]

Un vaso de agua puede carecer prácticamente de valor para quien vive junto a un río, pero convertirse en el bien más preciado para quien atraviesa un desierto. Un violín antiguo

---

[5] Véase Carl Menger, "*Principios de economía política*", 2.ª ed. (Madrid: Unión Editorial, 2016), cap.III

[6] Véase Ludwig von Mises," *La teoría del dinero y del crédito*", 2.ª ed. (Madrid: Unión Editorial, 2016), cap. VIII

[7] Con la teoría de valor subjetiva se resolvió la paradoja del agua y el diamante. Discutida en su momento por economistas clásicos

puede representar una fortuna para un coleccionista y resultar completamente indiferente para quien jamás ha escuchado música clásica.

Los bienes no tienen un valor objetivo e inmutable. Su importancia depende siempre de las preferencias, necesidades y circunstancias de cada individuo. Esta idea constituye uno de los pilares de la revolución marginalista encabezada por Carl Menger y posteriormente desarrollada por Mises.

3.4 Del valor de uso al valor de cambio

Toda mercancía posee inicialmente un valor de uso. El trigo alimenta. La madera permite construir viviendas. El oro puede emplearse en joyería.

Sin embargo, algunos bienes adquieren progresivamente una segunda característica. Las personas comienzan a demandarlos no solamente porque desean utilizarlos directamente, sino porque saben que podrán intercambiarlos fácilmente por otros bienes en el futuro. En ese momento aparece el valor de cambio.

El dinero representa el caso extremo de este proceso. Su utilidad principal no consiste en satisfacer una necesidad directa, sino en facilitar futuros intercambios. Paradójicamente, cuanto mejor funciona el dinero como medio de intercambio, menos importante resulta su utilidad física inmediata.

3.5 ¿Y qué ocurre con Bitcoin?

La aparición de Bitcoin reabrió uno de los debates más interesantes de la teoría monetaria contemporánea. Muchos críticos sostuvieron que Bitcoin no podía tener valor porque, a diferencia del oro, no poseía utilidad física previa. No podía utilizarse para

fabricar herramientas, joyas o bienes de consumo.

¿Significaba esto que refutaba el Teorema Regresivo de Mises? Diversos autores dentro de la tradición austríaca han respondido negativamente. Aunque Bitcoin nunca tuvo un uso físico, sí proporcionó desde sus primeros días un servicio económico concreto: permitió transferir valor entre individuos a través de Internet sin necesidad de bancos, gobiernos ni intermediarios.

Por primera vez era posible enviar activos digitales escasos a cualquier parte del mundo sin depender de una autoridad central encargada de autorizar la operación. Ese servicio tecnológico constituyó el primer motivo por el cual algunas personas estuvieron dispuestas a demandar bitcoins.

En otras palabras, su valor inicial no provenía de un uso material, sino de la utilidad económica que ofrecía como red descentralizada de pagos y de custodia de activos digitales. A medida que más individuos comenzaron a utilizar ese servicio, Bitcoin adquirió también poder adquisitivo. Desde entonces, el proceso descrito por Mises volvió a ponerse en marcha: las personas aceptan bitcoins hoy porque ayer ya tenían capacidad para intercambiarse por otros bienes y servicios.

3.6 Una teoría que sigue vigente

Lejos de invalidar el Teorema Regresivo, Bitcoin ha dado lugar a nuevas interpretaciones sobre la naturaleza del valor en la era digital. La discusión ya no gira únicamente en torno a bienes físicos como el oro o la plata, sino también alrededor de servicios tecnológicos capaces de generar utilidad económica antes de convertirse en medios de intercambio ampliamente aceptados.

Sea cual sea la posición adoptada, la pregunta formulada por Mises hace más de un siglo continúa plenamente vigente:

¿por qué aceptamos dinero? Responder esa cuestión no solo permite comprender el origen del dinero, sino también analizar con mayor profundidad las transformaciones monetarias que caracterizan al siglo XXI.

Bibliografía del capítulo

- Menger, Carl (2016). *Principios de economía política* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

4

Capítulo 4: El oro: cuando el mercado eligió el dinero

4.1 El final de una larga competencia

Durante miles de años, la humanidad experimentó con innumerables formas de dinero. En distintas regiones del mundo se utilizaron conchas marinas, ganado, sal, tabaco, cobre, hierro e incluso piedras de gran tamaño. Cada una de estas mercancías resolvía parcialmente el problema del intercambio, aunque ninguna lograba hacerlo de manera perfecta.

A diferencia de lo que suele imaginarse, no existió un momento preciso en el que alguien decidiera cuál sería el dinero definitivo de la civilización. El proceso fue gradual, descentralizado y extraordinariamente largo. Millones de comerciantes, actuando de manera independiente y buscando únicamente facilitar sus propios intercambios, fueron descartando aquellas mercancías menos eficientes y conservando las que mejor cumplían las funciones monetarias.

En esa competencia espontánea terminó imponiéndose un

protagonista inesperado: el oro. Su predominio no fue el resultado de una imposición política, sino de un proceso evolutivo impulsado por el propio mercado. Allí donde existía libertad para intercambiar, el oro comenzaba a desplazar progresivamente a otras mercancías como medio de intercambio. La pregunta inevitable es entonces: ¿por qué el oro y no cualquier otro bien?

4.2 ¿Qué hacía especial al oro?

El éxito del oro no obedecía a una única característica, sino a una combinación excepcional de propiedades económicas.

En primer lugar, era un bien relativamente escaso. Su extracción requería enormes cantidades de trabajo, capital y tiempo, lo que impedía aumentos repentinos de su oferta. Esta dificultad para producir nuevas unidades contribuía a preservar su poder adquisitivo a lo largo del tiempo.

Además, el oro era homogéneo. Una onza de oro puro poseía exactamente las mismas propiedades que cualquier otra, facilitando enormemente los intercambios.

También era divisible. Podía fraccionarse en monedas o lingotes de distintos tamaños sin perder valor proporcionalmente, algo imposible con numerosos bienes utilizados anteriormente como dinero.

Otra ventaja fundamental era su extraordinaria durabilidad. A diferencia del trigo, el ganado o la sal, el oro prácticamente no se deteriora con el paso del tiempo. Un lingote enterrado durante siglos conserva intactas sus propiedades físicas.

Finalmente, su elevada relación entre valor y peso permitía transportar grandes cantidades de riqueza ocupando un espacio relativamente reducido, característica especialmente importante en una época en la que el comercio de larga distancia

comenzaba a expandirse.

Ninguna otra mercancía reunía todas estas cualidades de forma tan eficiente.

4.3 Del trueque al patrón oro

A medida que las rutas comerciales se expandieron, el oro comenzó a desempeñar un papel cada vez más importante en el comercio internacional. Las primeras monedas acuñadas aparecieron en el reino de Lidia, en Asia Menor, aproximadamente durante el siglo VII a. C. Aquellas piezas metálicas facilitaron considerablemente el comercio al garantizar el peso y la pureza del metal contenido en cada moneda.

Sin embargo, es importante distinguir entre el dinero y la moneda. El dinero era el oro. La moneda simplemente certificaba una determinada cantidad de ese oro. Los gobernantes no crearon el dinero. Únicamente estandarizaron una mercancía que el mercado ya había aceptado.

Con el paso de los siglos, el oro fue desplazando progresivamente a otras formas de dinero hasta convertirse en el principal patrón monetario de gran parte del mundo occidental.

4.4 El siglo XIX y la edad de oro del patrón oro

Durante el siglo XIX, el comercio internacional experimentó una expansión sin precedentes. La Revolución Industrial multiplicó la producción, el transporte marítimo redujo los costos logísticos y los mercados financieros comenzaron a integrarse a escala global.

En este contexto se consolidó el Patrón Oro Internacional, sistema mediante el cual las principales monedas nacionales

eran convertibles en una cantidad fija de oro. El Banco de Inglaterra desempeñó un papel central en este proceso. Gracias al enorme peso económico y comercial del Imperio Británico, la libra esterlina respaldada por oro se convirtió en una referencia para gran parte del sistema financiero internacional.

La convertibilidad proporcionaba un límite objetivo a la creación de dinero. Los bancos y los gobiernos no podían expandir indefinidamente la oferta monetaria, ya que cada billete representaba un derecho de conversión sobre una determinada cantidad de metal precioso. Durante varias décadas este sistema favoreció una notable estabilidad monetaria y facilitó el crecimiento del comercio mundial.

4.5 Cuando apareció la custodia

El éxito del oro planteó un nuevo problema. Transportar grandes cantidades de metal precioso resultaba costoso, peligroso e incómodo. Los comerciantes comenzaron entonces a depositar sus lingotes en establecimientos especializados que ofrecían servicios de custodia. A cambio recibían certificados que acreditaban la propiedad del oro depositado. Esos certificados podían presentarse en cualquier momento para retirar el metal correspondiente.

Con el tiempo ocurrió algo inesperado. Las personas descubrieron que, en lugar de retirar continuamente el oro, resultaba mucho más sencillo intercambiar directamente los certificados. Había nacido el sustituto monetario. En esencia, aquellos documentos funcionaban exactamente igual que el propio oro, siempre que existiera plena confianza en que podían convertirse inmediatamente en metal precioso.

4.6 La semilla de una transformación

Lo que inicialmente parecía una simple innovación logística terminaría modificando profundamente la historia del dinero. El oro permanecía inmóvil en las bóvedas. Los certificados comenzaban a circular de mano en mano. Poco a poco, la propiedad del dinero empezó a separarse físicamente del dinero mismo.

Mientras la convertibilidad fuera respetada, el sistema funcionaba sin mayores inconvenientes. Sin embargo, esa nueva arquitectura contenía una vulnerabilidad que apenas comenzaba a manifestarse. Los custodios descubrieron que muy pocas personas retiraban simultáneamente su oro. Si la mayoría de los depósitos permanecía inmóvil, ¿qué impedía emitir certificados adicionales respaldados únicamente por la confianza de los depositantes?

La respuesta a esa pregunta marcaría el nacimiento de la banca moderna y abriría el camino hacia uno de los debates más importantes de la historia económica: la reserva fraccionaria.

4.7 La actividad de la banca con reserva fraccionaria

En este apartado analizaremos cómo la banca con reserva fraccionaria puede expandir los medios de pago mediante la concesión de préstamos.

Supongamos que un individuo deposita 10.000 unidades monetarias en el Banco A. Si la entidad mantiene un coeficiente de reservas del 10 %, conservará 1.000 unidades monetarias para atender las retiradas habituales de efectivo y podrá prestar las 9.000 unidades monetarias restantes.

Balance del Banco A:

Activo	Pasivo
Reservas: 1.000 Préstamos: 9.000	Depósitos a la vista: 10.000
Total: 10.000	Total: 10.000

Cuando el banco concede ese préstamo, el prestatario recibe un depósito por 9.000 unidades monetarias. Desde un punto de vista monetario, se ha creado un nuevo depósito bancario que pasa a formar parte de la oferta monetaria.

Si el prestatario utiliza esos fondos y el receptor del pago los deposita en el Banco B, esta entidad aplicará el mismo criterio: mantendrá el 10 % como reservas (900 unidades monetarias) y prestará las 8.100 unidades monetarias restantes.

Este proceso puede repetirse sucesivamente en el conjunto del sistema bancario. El resultado es un incremento de los depósitos bancarios superior al depósito inicial. Este mecanismo se conoce tradicionalmente como multiplicador monetario.

En un modelo teórico simplificado, si el coeficiente de reservas es del 10 % y no existen retiradas de efectivo, un depósito inicial de 10.000 unidades monetarias puede dar lugar a una expansión máxima de los depósitos de hasta 100.000 unidades monetarias.

No obstante, este ejemplo supone que todo el dinero prestado vuelve a depositarse íntegramente en el sistema bancario y que los bancos mantienen exactamente el coeficiente mínimo de reservas. En la práctica, parte del dinero permanece fuera del sistema en forma de efectivo y las entidades pueden decidir mantener reservas superiores a las exigidas. Estos factores reducen el efecto multiplicador, aunque no modifican la lógica fundamental del proceso de expansión del crédito.

4.8 El comienzo de una nueva era

La evolución del dinero no terminó con el oro. Paradójicamente, el mismo proceso que permitió consolidar el patrón oro hizo posible la aparición de instituciones financieras capaces de expandir los medios de pago más allá de las reservas metálicas existentes. Comprender esa transformación resulta esencial para entender el funcionamiento del sistema monetario moderno.

En el próximo capítulo analizaremos cómo surgieron los bancos, por qué comenzaron a emitir más certificados de los que podían respaldar y cuáles fueron las consecuencias económicas y jurídicas de ese proceso según la Escuela Austríaca.

Bibliografía del capítulo

- Huerta de Soto, Jesús (2016). *Dinero, crédito bancario y ciclos económicos* (6.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von(2016). La acción humana (12º. ed.). Madrid. Unión Editorial

5

Capítulo 5: De la promesa al papel: El nacimiento de la banca comercial y el dinero fiduciario

5.1 El dilema del custodio

Como se analizó en el capítulo anterior, la comodidad de comerciar con certificados de depósito en lugar de transportar oro físico transformó la logística del comercio. Sin embargo, esta separación entre el metal depositado en las bóvedas y el papel que circulaba en las calles sembró la semilla de una metamorfosis jurídica y económica de consecuencias globales.

Los antiguos orfebres y custodios pronto se percataron de una regularidad estadística: los depositantes rara vez acudían al mismo tiempo a retirar su oro. En condiciones normales de tranquilidad social, las retiradas diarias de metal guardaban un equilibrio casi perfecto con los nuevos depósitos. Las bóvedas permanecían llenas, mientras los recibos de papel hacían todo el trabajo en el mercado real.

Fue entonces cuando surgió la tentación. Si el oro permanecía ocioso y nadie reclamaba las monedas físicas, ¿qué impedía al custodio emitir certificados adicionales —es decir, recibos sin respaldo real en oro— y prestarlos a terceros a cambio de un interés? Al hacerlo, el orfebre dejaba de ser un mero almacenero para convertirse en un banquero comercial. Había nacido la banca con reserva fraccionaria.

5.2 La distorsión jurídica del contrato de depósito

Desde la perspectiva del derecho de propiedad y la tradición jurídica continental, analizada profundamente por Jesús Huerta de Soto, este paso supuso una desnaturalización de los principios generales del derecho.

Existe una diferencia sustancial entre dos tipos de contratos que el sistema financiero comenzó a confundir:

- **El depósito de custodia (*depositum*):** El depositante entrega un bien mueble (en este caso, oro) para que sea guardado y protegido. El custodio no adquiere la disponibilidad de la cosa; su única obligación es mantener la tangibilidad y disponibilidad del bien al 100% para cuando el dueño lo reclame.
- **El contrato de préstamo (*mutuum*):** El prestamista transfiere la disponibilidad y la propiedad de un bien al prestatario por un tiempo determinado, perdiendo la capacidad de usarlo durante ese intervalo a cambio de una promesa de devolución futura más un interés.

Al implementar la reserva fraccionaria, la banca comercial unificó de forma imposible ambos conceptos. Le aseguró al

depositante original que su dinero seguía estando disponible en cualquier momento (disponibilidad inmediata), mientras que, simultáneamente, le prestaba ese mismo dinero a un tercero (disponibilidad diferida). Se crearon dos derechos de propiedad sobre los mismos bienes tangibles. Esta duplicación de medios de pago es el origen de la expansión crediticia sin respaldo de ahorro real.

5.3 El matrimonio de conveniencia entre el Estado y la Banca

Durante sus etapas iniciales, este sistema era sumamente frágil. Si un rumor sembraba la desconfianza, los ciudadanos corrían en masa a los bancos a exigir su oro. Al descubrir que las reservas eran fraccionarias y que no había metal para todos, las instituciones quebraban de forma inevitable.

Para estabilizar este lucrativo pero inestable negocio, el poder político y la banca comercial sellaron una alianza histórica. Los gobiernos necesitaban financiación constante para sus gastos y guerras, una necesidad difícil de cubrir exclusivamente mediante impuestos directos. Los bancos, por su parte, necesitaban un protector legal superior que los blindara frente a las inevitables quiebras provocadas por las corridas bancarias.

El Estado comenzó a otorgar "privilegios reales" y autorizaciones especiales a determinados bancos para suspender temporalmente la obligación de devolver el oro a sus clientes en momentos de crisis. A cambio, estas instituciones financiaban la deuda pública de las coronas. El sustituto monetario (el papel de los certificados bancarios) empezó a ganar un respaldo legal e institucional ajeno al mercado libre.

5.4 El paso definitivo: El dinero fiduciario (Fiat)

Una vez que la sociedad se acostumbró a utilizar los billetes de papel como equivalentes del oro, el lazo que unía el papel con el metal precioso se volvió prescindible para las autoridades. El siglo XX atestiguó el desmantelamiento total y progresivo de la convertibilidad.

El hito final de este proceso ocurrió el 15 de agosto de 1971, cuando el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, suspendió de forma unilateral la convertibilidad del dólar estadounidense en oro para los gobiernos extranjeros, rompiendo los acuerdos de Bretton Woods. A partir de ese momento, el mundo entró, por primera vez en su historia, en un experimento monetario absoluto: el patrón del dinero fiduciario o dinero *fiat* (del latín "hágase", por decreto gubernamental).

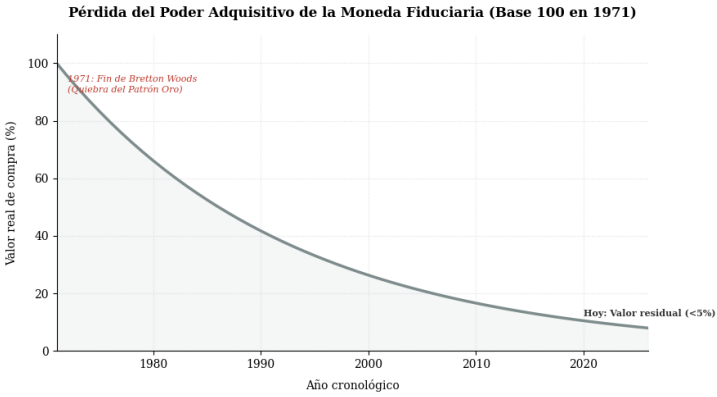


Figura 5.1. Evolución de la pérdida del poder adquisitivo del dólar estadounidense tras la suspensión unilateral de la convertibilidad en oro en 1971. El gráfico ilustra la inexorable dilución del valor real de la moneda bajo un régimen puramente fiduciario.

El dinero ya no era una mercancía seleccionada de manera espontánea por los agentes económicos. Tampoco era una promesa de entrega de algo valioso. Era un objeto cuyo valor dependía exclusivamente de la confianza (*fides*) en la solvencia del emisor, de la obligatoriedad legal impuesta por el curso forzoso y de la necesidad de los ciudadanos de utilizarlo para pagar impuestos. La mesa estaba completamente servida para la llegada de una institución encargada de coordinar y centralizar este monopolio: el Banco Central.

5.5 Casos históricos: Cuando el dinero del banco dejó de ser completamente accesible

A lo largo de la historia, distintos países han enfrentado crisis financieras que llevaron a las autoridades a adoptar medidas extraordinarias para preservar la estabilidad del sistema bancario. En esos contextos, el acceso de los depositantes a sus fondos fue restringido temporalmente o, en algunos casos, parte de los depósitos fue utilizada para recapitalizar entidades financieras.

En Estados Unidos, durante la crisis bancaria de 1933, el presidente Franklin D. Roosevelt decretó un Bank Holiday, ordenando el cierre temporal de los bancos con el objetivo de detener las corridas bancarias y restablecer la confianza en el sistema financiero.

En Argentina, a fines de 2001, el gobierno implementó el denominado "corralito", que restringió la libre extracción de efectivo de las cuentas bancarias. La medida buscó frenar la salida masiva de depósitos en medio de una profunda crisis económica y financiera, aunque generó un fuerte impacto social y económico.

En Chipre, en 2013, la crisis bancaria derivó en la aplicación de controles de capital y en un mecanismo de bail-in, mediante el cual parte de los depósitos no asegurados fue utilizada para recapitalizar las entidades financieras.

Por su parte, Grecia, en 2015, impuso controles de capital, cerró temporalmente los bancos y estableció límites a los retiros diarios de efectivo como respuesta a la crisis de deuda soberana

y a la intensa fuga de depósitos. [8]

Estos episodios evidencian que, en circunstancias excepcionales, el acceso a los depósitos bancarios puede quedar sujeto a restricciones temporales o a medidas regulatorias destinadas a preservar la estabilidad del sistema financiero. Aunque estos acontecimientos son poco frecuentes, ilustran que los fondos depositados en una entidad bancaria dependen, en última instancia, del funcionamiento del sistema y del marco legal vigente. Esta realidad ha impulsado el interés por alternativas que permitan a los individuos ejercer un control directo sobre sus activos, como ocurre con la autocustodia de Bitcoin, tema que se desarrollará en el siguiente apartado.

Bibliografía del capítulo

- Huerta de Soto, Jesús (2016). *Dinero, crédito bancario y ciclos económicos* (6.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Rothbard, Murray N. (2012). *¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero?* Madrid: Unión Editorial.

[8] Véanse, entre otros, Federal Reserve (1933) sobre el Bank Holiday; Banco Central de la República Argentina (2001) sobre las medidas de restricción de depósitos; European Commission (2013) sobre la crisis de Chipre; y European Central Bank (2015) sobre los controles de capital en Grecia

6

Capítulo 6: El Banco Central: El monopolio moderno del dinero

Una institución relativamente reciente

Durante gran parte de la historia, las sociedades funcionaron sin bancos centrales. Existían bancos comerciales, casas de depósito, cambistas y prestamistas, pero no una única institución con el monopolio de la emisión monetaria y la capacidad de dirigir la política monetaria de todo un país.

Los primeros bancos centrales surgieron como respuesta a problemas específicos de financiación estatal y estabilidad bancaria. Entre ellos, el Banco de Inglaterra, fundado en 1694, desempeñó un papel decisivo en el desarrollo del sistema financiero moderno.

Con el paso del tiempo, numerosos países adoptaron instituciones similares hasta convertir al banco central en la autoridad monetaria encargada de emitir la moneda de curso legal, supervisar el sistema financiero y actuar como prestamista de última instancia.

Sin embargo, desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, esta evolución no representa simplemente un cambio institucional, sino una transformación profunda en la naturaleza del dinero y del sistema bancario.

6.1 ¿Por qué aparecen los bancos centrales?

Desde la interpretación desarrollada por Ludwig von Mises y profundizada posteriormente por Jesús Huerta de Soto, la expansión de la banca con reserva fraccionaria genera una vulnerabilidad estructural. Cuando los bancos mantienen únicamente una fracción de los depósitos disponibles en efectivo, dependen de que los clientes no soliciten simultáneamente la devolución de sus fondos.

Mientras la confianza permanezca intacta, el sistema puede funcionar con normalidad. Sin embargo, cuando esa confianza desaparece y numerosos depositantes intentan retirar sus fondos al mismo tiempo, puede producirse una corrida bancaria. En ausencia de una institución capaz de proporcionar liquidez extraordinaria, algunos bancos podrían verse obligados a suspender pagos.

Desde esta perspectiva, el banco central surge como una institución destinada a actuar como prestamista de última instancia, proporcionando liquidez al sistema financiero durante episodios de crisis. Sus defensores consideran que esta función reduce el riesgo de contagio y contribuye a preservar la estabilidad financiera. Los economistas austríacos, en cambio, sostienen que la existencia de este respaldo puede modificar los incentivos de las entidades financieras al reducir parcialmente las consecuencias de asumir riesgos excesivos.

6.2 El banco de los bancos

En la actualidad, el banco central ocupa una posición singular dentro del sistema financiero. Entre sus principales funciones se encuentran:

- Emitir la moneda de curso legal;
- Definir la política monetaria;
- Establecer la tasa de interés de referencia;
- Regular determinados requisitos prudenciales del sistema bancario;
- Administrar reservas internacionales;
- Actuar como prestamista de última instancia frente a crisis de liquidez.

Estas funciones convierten al banco central en la principal autoridad monetaria de un país. Su influencia alcanza tanto al sistema financiero como al conjunto de la actividad económica.

6.3 La crítica austríaca a la política monetaria

Uno de los aportes más conocidos de la Escuela Austríaca consiste en cuestionar la posibilidad de dirigir el sistema monetario mediante decisiones centralizadas. Para autores como Mises, Hayek y Huerta de Soto, el dinero constituye una institución demasiado compleja como para ser administrada eficientemente por una autoridad única. Desde esta perspectiva, la política monetaria altera señales fundamentales que coordinan las decisiones de ahorro, inversión y consumo.

6.3.1 Las tasas de interés como señal del mercado

En una economía de mercado, la tasa de interés cumple una función esencial. Coordina las decisiones de quienes desean ahorrar con las de quienes buscan financiación para invertir. Cuando el ahorro aumenta, la tasa de interés tiende a disminuir. Cuando el ahorro escasea, la tasa tiende a elevarse.[9]

Según la teoría austríaca del ciclo económico, cuando una autoridad monetaria reduce artificialmente las tasas de interés mediante expansión monetaria, los empresarios pueden interpretar erróneamente que existe un mayor volumen de ahorro disponible. Ello puede inducir inversiones que posteriormente resulten insostenibles, generando un proceso de expansión seguido por una fase de corrección o recesión.

Robert W. Garrison, en Tiempo y dinero (Time and Money), presenta una síntesis estructurada de la macroeconomía basada en el capital desde la perspectiva de la Escuela Austríaca. Su modelo integra tres elementos fundamentales: el mercado de fondos prestables, la frontera de posibilidades de producción (FPP) y el triángulo hayekiano.

En el mercado de fondos prestables, la tasa de interés se interpreta como el precio relativo entre bienes presentes y bienes futuros. Dicho precio refleja la preferencia temporal de los individuos, es decir, el grado en que están dispuestos a renunciar al consumo presente para obtener un mayor consumo en el futuro.

A partir de esa tasa de interés, la frontera de posibilidades de

[9] En términos austríacos, el precio relativo de los bienes presentes por futuros. La preferencia temporal de cuanto renunciar a consumir hoy, por consumo futuro

producción muestra cómo una economía distribuye sus recursos entre la producción de bienes de consumo y bienes de inversión. Finalmente, el triángulo hayekiano representa la estructura temporal de la producción, distinguiendo las distintas etapas del proceso productivo: desde las etapas más alejadas del consumo final, como la extracción de materias primas o la minería, hasta las etapas finales, donde se producen los bienes destinados directamente al consumidor.

Una vez definidos estos conceptos, Garrison utiliza este marco para explicar la Teoría Austríaca del Ciclo Económico. Según este enfoque, una expansión del crédito no respaldada por un aumento del ahorro voluntario reduce artificialmente la tasa de interés por debajo de su nivel natural. Esta disminución transmite a los empresarios la señal de que existe una mayor disponibilidad de ahorro, incentivando inversiones en proyectos de producción más largos e intensivos en capital. Sin embargo, como las preferencias temporales de los individuos no han cambiado, el consumo presente no disminuye en la magnitud necesaria para sostener esas inversiones. En consecuencia, la economía experimenta simultáneamente un incremento de la inversión y un elevado nivel de consumo, generando un desequilibrio entre el ahorro real y los planes de inversión. Cuando esta inconsistencia se hace evidente, las tasas de interés tienden a ajustarse al alza, muchos proyectos dejan de ser rentables y comienza la fase de corrección o recesión, durante la cual se liquidan las inversiones que no resultaron sostenibles.

6.3.2 La inflación

El concepto de inflación constituye uno de los principales puntos de divergencia entre distintas escuelas económicas. En la literatura económica contemporánea suele definirse como un aumento sostenido del nivel general de precios. La Escuela Austríaca, en cambio, utiliza tradicionalmente el término para referirse al incremento de la cantidad de dinero en circulación.

Desde esta perspectiva, el aumento de precios sería una consecuencia posible —aunque no necesariamente inmediata ni uniforme— de la expansión monetaria. Cuando la oferta de dinero crece a un ritmo superior al de la producción de bienes y servicios, el poder adquisitivo de cada unidad monetaria puede disminuir con el tiempo.

Cuando la expansión se produce, los nuevos receptores del dinero creado primero pueden beneficiarse de un mayor poder de compra relativo, mientras que quienes reciben ese dinero en etapas posteriores enfrentan precios ya incrementados. Este fenómeno, desarrollado originalmente por Richard Cantillon y posteriormente incorporado por numerosos economistas austríacos, se conoce como *efecto Cantillon*.[10]

[10] El concepto fue desarrollado originalmente por Richard Cantillon en *Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general (1755)*

La escuela austríaca critica profundamente la neutralidad del dinero, es decir, por ejemplo, una duplicación en la cantidad de dinero conlleva a un aumento proporcional en los precios sin modificar decisiones de consumo e inversión.

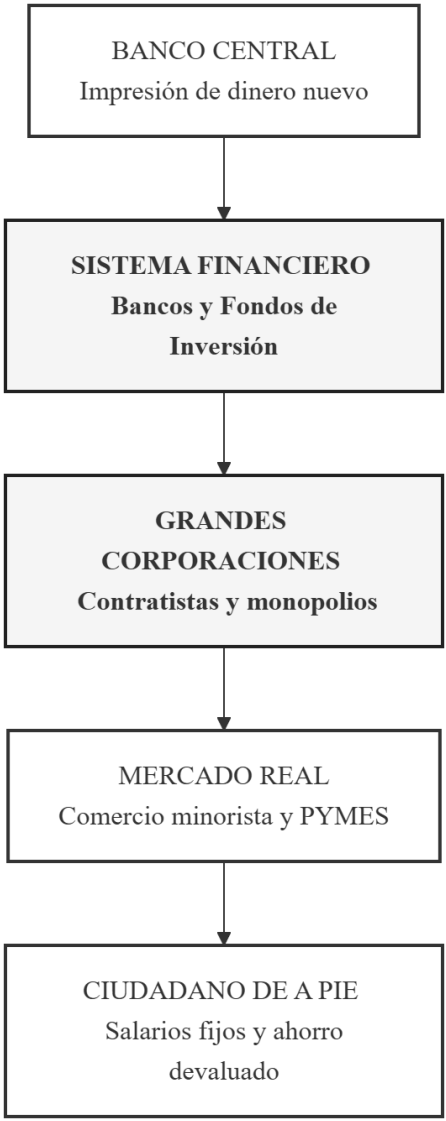


Figura 6.1. *Representación del efecto Cantillon: flujo y canales de transmisión de la liquidez emitida por el Banco Central.*

En la figura 6.1, se observa que la distribución del nuevo dinero en la economía no ocurre de manera uniforme ni instantánea; es un proceso marcadamente asimétrico y regresivo conocido como el Efecto Cantillon. La pirámide ilustra gráficamente este fenómeno. En la cúspide se sitúa el emisor monopolístico (el Banco Central), cuya expansión monetaria beneficia en primera instancia al sistema financiero y a las grandes corporaciones. Estos actores reciben las nuevas unidades de cuenta con su poder adquisitivo intacto, permitiéndoles adquirir activos tangibles y bienes de capital a precios de mercado aún no alterados. A medida que el dinero se filtra hacia los eslabones inferiores de la producción, la demanda artificial presiona los precios al alza. Para cuando el nuevo circulante alcanza la base de la pirámide —donde se encuentran los asalariados y ahorristas de a pie—, el poder de compra de la moneda ya se ha pulverizado, consolidando una transferencia silenciosa de riqueza desde los sectores más vulnerables hacia los más cercanos a la impresora.

6.3.3 Hayek y la competencia monetaria

Friedrich A. Hayek llevó la crítica un paso más allá. En *La desnacionalización del dinero* propuso permitir que distintas instituciones privadas emitieran monedas en competencia, dejando que los individuos eligieran libremente cuál utilizar.

Según Hayek, la competencia disciplinaría a los emisores de dinero de manera similar a como ocurre en otros mercados. Las monedas mal administradas perderían rápidamente aceptación, mientras que aquellas capaces de conservar mejor su poder adquisitivo tenderían a imponerse espontáneamente.

Décadas después, la aparición de Bitcoin reabrió este debate

al demostrar que es técnicamente posible crear un sistema monetario descentralizado que funcione sin depender de una autoridad central.

6.4 Reflexiones finales

Desde la perspectiva austríaca, la aparición de los bancos centrales representa una transformación profunda en la evolución histórica del dinero. Mientras que el dinero mercancía surgió de manera espontánea como resultado de los intercambios voluntarios, el sistema monetario contemporáneo se caracteriza por una autoridad central encargada de emitir la moneda, dirigir la política monetaria y actuar como prestamista de última instancia.

Los autores austríacos sostienen que esta centralización modifica los incentivos de los participantes del sistema financiero y puede contribuir a ciclos de expansión y contracción del crédito. Otros enfoques económicos, en cambio, consideran que los bancos centrales cumplen un papel esencial para la estabilidad macroeconómica y la respuesta frente a crisis financieras.

Este debate constituye el contexto intelectual en el que surgió Bitcoin. Su diseño puede interpretarse como un intento de construir un sistema monetario basado en reglas previamente definidas, emisión limitada y ausencia de una autoridad capaz de modificar discrecionalmente la oferta monetaria. En el capítulo siguiente se analizará cómo esa propuesta fue plasmada técnicamente por Satoshi Nakamoto y cuáles son los mecanismos que permiten su funcionamiento.

Bibliografía del capítulo

- Cantillon, Richard (1755/1950). *Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general.* México: Fondo de Cultura Económica.
- Hayek, Friedrich A. (1985). *La desnacionalización del dinero.* Buenos Aires: Ediciones Orbis S.A.
- Huerta de Soto, Jesús (2016). *Dinero, crédito bancario y ciclos económicos* (6.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Garrison, Roger W. (2017). Tiempo y dinero: La macroeconomía de la estructura del capital. Reimpresión. Madrid: Unión Editorial.

7

Capítulo 7: 2008: el año en que la confianza se derrumbó

7.1 Una mañana diferente en Wall Street

La mañana del 15 de septiembre de 2008 no fue una mañana cualquiera. En el corazón financiero de Nueva York, las pantallas mostraban cifras que parecían imposibles. Los teléfonos no dejaban de sonar. Operadores, analistas y directivos caminaban apresurados por los pasillos mientras intentaban comprender una noticia que, hasta pocas horas antes, parecía inconcebible.

Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más antiguos y prestigiosos de Estados Unidos, acababa de declararse en bancarrota. Fundada en 1850, la institución había sobrevivido a la Guerra Civil estadounidense, dos guerras mundiales, la Gran Depresión y numerosas crisis financieras. Sin embargo, no logró superar la tormenta que ella misma había contribuido a crear.

Aquella quiebra marcó un antes y un después en la historia económica contemporánea. Por primera vez desde 1929, el mundo comprendió que el sistema financiero internacional

podía dejar de funcionar.

7.2 La ilusión de un mercado inmobiliario infinito

Durante los primeros años del siglo XXI, Estados Unidos experimentó uno de los mayores auges inmobiliarios de su historia. Las tasas de interés relativamente bajas, la expansión del crédito y la creciente demanda de viviendas impulsaron un aumento sostenido de los precios de los inmuebles.

Muchas familias comenzaron a asumir que el valor de las viviendas solo podía aumentar. Los bancos también lo creyeron. Concedieron hipotecas cada vez más riesgosas, incluso a personas con escasa capacidad de pago. Estas operaciones recibieron el nombre de *hipotecas subprime*, es decir, préstamos otorgados a prestatarios con un riesgo crediticio elevado.

Mientras los precios de las viviendas continuaran creciendo, el sistema parecía funcionar. Pero ese equilibrio dependía de una condición muy frágil: que los precios nunca dejaran de subir.

7.3 El riesgo que nadie veía

Las entidades financieras no conservaron esas hipotecas en sus balances. En cambio, comenzaron a agrupar miles de préstamos hipotecarios y transformarlos en instrumentos financieros negociables que eran vendidos a bancos, aseguradoras y fondos de inversión de todo el mundo. Este proceso, conocido como *titulización*, permitió distribuir el riesgo entre numerosos participantes del sistema financiero.

Sin embargo, también dificultó enormemente conocer quién asumía finalmente ese riesgo. Muchos inversores adquirieron estos productos confiando en las elevadas calificaciones otor-

gadas por las agencias de rating. Durante un tiempo, el mecanismo pareció extraordinariamente exitoso. Los bancos seguían concediendo nuevas hipotecas. Los inversores seguían comprando nuevos títulos. Los precios de las viviendas continuaban aumentando. Y el crédito seguía expandiéndose.

7.4 Cuando la burbuja estalló

La situación comenzó a cambiar cuando el mercado inmobiliario dejó de crecer. Numerosos deudores dejaron de pagar sus préstamos. Las ejecuciones hipotecarias aumentaron rápidamente. Los precios de las viviendas comenzaron a caer.

Aquellos activos financieros que parecían extremadamente seguros perdieron gran parte de su valor en muy poco tiempo. De pronto, nadie sabía con precisión qué instituciones estaban realmente expuestas. La desconfianza se propagó por todo el sistema financiero. Los bancos dejaron de prestarse dinero entre sí. El mercado interbancario prácticamente se paralizó.

La crisis de liquidez se transformó rápidamente en una crisis de confianza. Y la confianza constituye precisamente el principal activo del sistema bancario.

7.5 El colapso de Lehman Brothers

El 15 de septiembre de 2008, Lehman Brothers solicitó protección por bancarrota. La noticia provocó un efecto dominó sobre los mercados financieros internacionales. Las bolsas registraron fuertes caídas. Los mercados de crédito se congelaron. Empresas y bancos encontraron enormes dificultades para financiar sus operaciones.

En cuestión de días, la crisis financiera comenzó a trasladarse

a la economía real. El desempleo aumentó. La inversión cayó. La producción disminuyó. Millones de familias perdieron sus viviendas, sus empleos o una parte importante de sus ahorros.

7.6 Demasiado grandes para quebrar

Frente al riesgo de un colapso generalizado, numerosos gobiernos decidieron intervenir. Bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras recibieron programas extraordinarios de asistencia pública mediante inyecciones de capital, garantías estatales y líneas especiales de liquidez.

Estos programas, conocidos popularmente como *bailouts*, buscaban evitar que la quiebra de grandes entidades desencadenara una crisis aún más profunda. La expresión *Too Big to Fail* ("demasiado grande para quebrar") pasó a ocupar un lugar central en el debate económico. Sus defensores sostenían que permitir la quiebra de determinadas instituciones habría provocado consecuencias económicas aún más graves. Sus críticos argumentaban que rescatar sistemáticamente a entidades de gran tamaño podía generar problemas de incentivos, al reducir la percepción del riesgo asociado a determinadas decisiones financieras.

7.7 La mirada de la Escuela Austríaca

Desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, la crisis de 2008 no constituyó un accidente imprevisible. Autores como Ludwig von Mises y Friedrich Hayek habían desarrollado décadas antes la Teoría Austríaca del Ciclo Económico, según la cual una expansión del crédito acompañada por tasas de interés artificialmente bajas puede inducir inversiones que posteriormente resulten

insostenibles.

Jesús Huerta de Soto retomó esta tradición argumentando que la combinación entre reserva fraccionaria y respaldo de los bancos centrales favorece un proceso recurrente de expansión y contracción del crédito. Aunque estas interpretaciones conviven con otros enfoques dentro de la teoría económica, la crisis de 2008 revitalizó el interés por analizar los incentivos existentes en el sistema financiero y el papel desempeñado por las autoridades monetarias.

7.8 Un documento de nueve páginas

Mientras los gobiernos anunciaban rescates multimillonarios y los bancos centrales implementaban medidas extraordinarias para estabilizar el sistema financiero, un hecho aparentemente menor pasó casi inadvertido.

El 31 de octubre de 2008, apenas seis semanas después de la quiebra de Lehman Brothers, una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto publicó en una lista de correo especializada un documento de nueve páginas titulado *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*.

No proponía reformar el sistema bancario. No sugería nuevas regulaciones. No reclamaba mayores controles. Planteaba algo mucho más radical. Un sistema monetario que pudiera funcionar sin bancos centrales, sin intermediarios y sin una autoridad capaz de alterar discrecionalmente sus reglas fundamentales.

En ese momento, casi nadie imaginó que aquel documento daría origen a una de las innovaciones monetarias más discutidas del siglo XXI. Pero la historia del dinero estaba a punto de entrar en una nueva etapa.

Bibliografía del capítulo

- Hayek, Friedrich A. (1985). *La desnacionalización del dinero*. Buenos Aires: Ediciones Orbis S.A.
- Huerta de Soto, Jesús (2016). *Dinero, crédito bancario y ciclos económicos* (6.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Nakamoto, Satoshi (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

8

Capítulo 8: Satoshi Nakamoto: El hombre que desapareció para que naciera una idea

Una noche de Halloween

El 31 de octubre de 2008, mientras los gobiernos de todo el mundo intentaban contener la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión, un mensaje comenzó a circular discretamente por una pequeña lista de correo dedicada a la criptografía.

No provenía de un banco. No provenía de una universidad. No provenía de un gobierno. Estaba firmado simplemente por un nombre desconocido: Satoshi Nakamoto.

El correo apenas contenía unas pocas líneas. Adjunto se encontraba un documento técnico de nueve páginas titulado: *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Nadie imaginó que aquel texto terminaría convirtiéndose en uno de los documentos económicos y tecnológicos más influyentes del siglo XXI.

8.1 Un problema mucho más antiguo que Internet

A primera vista, Bitcoin parecía resolver un problema informático. Sin embargo, el problema era mucho más profundo. Desde la aparición de Internet, millones de personas podían intercambiar información instantáneamente desde cualquier lugar del mundo. Enviar un correo electrónico era prácticamente gratuito. Compartir fotografías requería apenas unos segundos. Distribuir documentos digitales tenía un costo cercano a cero.

Pero existía un obstáculo aparentemente imposible de resolver. El dinero digital podía copiarse infinitamente. Si un archivo podía duplicarse con un simple comando de computadora, ¿cómo impedir que alguien gastara el mismo dinero dos veces? Este problema era conocido como el *double spending problem* o problema del doble gasto. Hasta entonces, todas las soluciones requerían una autoridad central encargada de verificar cada transacción. Ese intermediario era el banco.

8.2 La confianza reemplazada por las matemáticas

Durante siglos la humanidad había resuelto el problema de la confianza mediante instituciones. Confiábamos en bancos. Confiábamos en gobiernos. Confiábamos en cámaras de compensación. Confiábamos en terceros.

Satoshi propuso una idea radical. ¿Y si la confianza pudiera reemplazarse por reglas matemáticas? En lugar de depender de una institución capaz de autorizar cada transferencia, Bitcoin permitiría que miles de computadoras distribuidas por todo el mundo verificaran colectivamente las transacciones. La confianza dejaría de descansar sobre personas. Descansaría sobre criptografía, incentivos económicos y consenso distribuido.

8.3 El White Paper

El White Paper posee únicamente nueve páginas. Sin embargo, en ellas se integran conceptos provenientes de múltiples disciplinas:

- Economía;
- Criptografía;
- Teoría de juegos;
- Informática;
- Redes distribuidas;
- Incentivos económicos.

Lejos de inventar cada uno de estos elementos desde cero, Satoshi logró combinarlos de una forma completamente novedosa. Su mayor innovación consistió en demostrar que era posible construir un sistema monetario descentralizado sin necesidad de una autoridad central encargada de coordinar las operaciones. Bitcoin era mucho más que una moneda digital. Era un protocolo económico.

8.4 El bloque génesis

El 3 de enero de 2009 ocurrió un hecho aparentemente insignificante. Satoshi ejecutó el software por primera vez y generó el bloque inicial de la cadena. Ese bloque recibiría posteriormente el nombre de *Genesis Block*.

Sin embargo, contenía algo mucho más interesante que un conjunto de datos informáticos. En su interior podía leerse el siguiente mensaje:

"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout

for banks." [11]

La frase correspondía al titular principal del periódico británico *The Times* publicado ese mismo día. Existen diversas interpretaciones acerca del significado de este mensaje. Por un lado, constituye una prueba criptográfica que demuestra que el bloque fue creado con posterioridad a esa fecha. Por otro, numerosos autores consideran que representa una referencia simbólica al contexto económico en el que nació Bitcoin: una etapa caracterizada por rescates financieros, expansión monetaria y una profunda pérdida de confianza en el sistema bancario.

8.5 El anonimato

Una de las mayores incógnitas de la historia tecnológica continúa siendo la identidad de Satoshi Nakamoto. No se sabe si se trata de una persona, un grupo de investigadores, un equipo de desarrolladores o incluso un seudónimo utilizado por varios colaboradores.

Lo verdaderamente extraordinario es que esa incógnita nunca afectó el funcionamiento de Bitcoin. En 2010 Satoshi abandonó progresivamente el proyecto. Poco tiempo después dejó de responder correos electrónicos. Nunca volvió a realizar declaraciones públicas. Nunca intentó reclamar poder sobre la red. Nunca buscó reconocimiento político. Su desaparición reforzó una idea central del propio protocolo: Bitcoin debía sobrevivir incluso sin su creador.

---

[11] Nakamoto, S. (3 de enero de 2009). Mensaje grabado en el Bloque Génesis de Bitcoin: "The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks". Registro indexado en *Blockchain.com*. Disponible en: https://www.blockchain.com/explorer/blocks/btc/0

8.6 Una invención diferente

La mayoría de las innovaciones tecnológicas poseen un propietario. Existe una empresa, una patente, un director ejecutivo o un consejo de administración. Bitcoin carece de todo ello. No existe una compañía denominada Bitcoin. No existe una oficina central. No existe un gerente general. No existe un servidor principal.

El protocolo continúa funcionando porque miles de participantes independientes ejecutan voluntariamente las mismas reglas. Esta arquitectura constituye una de las mayores innovaciones organizacionales del siglo XXI.

8.7 El nacimiento de un nuevo orden monetario

Desde una perspectiva histórica, Bitcoin puede interpretarse como el siguiente paso en la evolución del dinero. El trueque resolvía necesidades inmediatas. El dinero mercancía redujo los costos de intercambio. El oro permitió un sistema monetario internacional relativamente estable. Los bancos facilitaron la custodia y la intermediación financiera. Los bancos centrales centralizaron la emisión monetaria.

Bitcoin introdujo una nueva posibilidad: un activo digital escaso cuya emisión, validación y transferencia no dependen de ninguna autoridad central. Por primera vez en la historia moderna, millones de personas podían poseer un activo monetario global cuya oferta estaba definida por reglas previamente establecidas y verificables públicamente.

Reflexión final

La historia del dinero siempre ha sido la historia de la confianza. Primero confiamos en otras personas. Después confiamos en mercancías. Más tarde confiamos en bancos. Luego confiamos en gobiernos.

Bitcoin propuso algo radicalmente distinto: no eliminar la confianza, sino trasladarla desde las instituciones hacia un conjunto de reglas abiertas, transparentes y verificables por cualquier participante de la red. Si esa transformación representa simplemente una innovación tecnológica o el comienzo de un nuevo paradigma monetario es una cuestión que aún permanece abierta. Sin embargo, una cosa resulta indiscutible: aquella noche de Halloween de 2008 marcó el inicio de una de las experiencias monetarias más importantes de la historia contemporánea.

Bibliografía del capítulo

- Nakamoto, Satoshi (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- *The Times* (3 de enero de 2009). "Chancellor on brink of second bailout for banks". Londres.

9

Capítulo 9: Cómo funciona Bitcoin: La primera máquina monetaria descentralizada

Introducción

Hasta este punto del libro hemos recorrido miles de años de historia monetaria. Desde el trueque hasta el oro, desde los bancos hasta los bancos centrales, observamos cómo el dinero evolucionó como respuesta a los problemas económicos de cada época.

Sin embargo, todas las formas de dinero compartían una característica común: siempre existía algún intermediario cuya función consistía en custodiar activos, validar pagos o emitir dinero. En los sistemas modernos esa función recae principalmente sobre bancos comerciales y bancos centrales.

Bitcoin propone un modelo completamente diferente. En lugar de confiar en una autoridad central, el protocolo establece un conjunto de reglas matemáticas que todos los participantes

verifican de manera independiente. De este modo, la validez de las transacciones no depende de una institución específica, sino del consenso alcanzado por miles de nodos distribuidos alrededor del mundo. Para comprender esta innovación resulta necesario analizar los principales componentes técnicos que hacen posible el funcionamiento de la red.

9.1 La Blockchain

El concepto más conocido de Bitcoin es probablemente la *blockchain*. La blockchain puede entenderse como un libro contable público, distribuido e inmutable donde quedan registradas todas las transacciones realizadas desde el nacimiento de la red. A diferencia de la contabilidad bancaria tradicional, donde cada banco conserva sus propios registros internos, en Bitcoin miles de computadoras mantienen una copia idéntica del historial completo de transacciones.

Cada participante puede verificar de forma independiente que las reglas del protocolo hayan sido respetadas. Esta arquitectura elimina la necesidad de confiar en un único administrador del sistema. Cada bloque contiene un conjunto de transacciones y una referencia criptográfica al bloque anterior, formando una cadena cronológica prácticamente imposible de modificar sin rehacer todo el trabajo computacional posterior.

9.2 Las transacciones

Una transacción representa una transferencia de bitcoins desde una dirección hacia otra. Cuando un usuario decide enviar bitcoins, firma digitalmente la operación utilizando su clave privada. La transacción contiene información acerca del propi-

etario actual de los bitcoins, del nuevo destinatario y del monto transferido.

Inicialmente la operación permanece pendiente de confirmación. Posteriormente será incluida por un minero dentro de un nuevo bloque. Una vez confirmado dicho bloque, la transacción pasa a formar parte permanente de la blockchain. El tránsito de valor en la red Bitcoin describe un proceso riguroso de validación descentralizada. El ciclo se inicia en la billetera del usuario, donde la transacción es firmada criptográficamente con su clave privada, demostrando la legítima propiedad de los fondos sin revelar el secreto matemático. Posteriormente, la orden es propagada a la red y entra a la Mempool, una especie de sala de espera global donde los nodos verifican que los fondos no hayan sido gastados previamente. Los mineros seleccionan las transacciones de la Mempool —priorizando aquellas que ofrecen mayores comisiones— y las agrupan en un nuevo bloque candidato, compitiendo mediante la Prueba de Trabajo por el derecho de anexarlo a la Blockchain. Una vez resuelto el enigma matemático, el bloque es transmitido al resto de los nodos para su auditoría final, logrando un asentamiento definitivo, irreversible e independiente de cualquier intermediario de confianza.



Figura 9.1. *Proceso de emisión, validación y registro de un bloque en la cadena.*

9.3 Los bloques

Los bloques constituyen la unidad básica de almacenamiento de la blockchain. Puede imaginarse cada bloque como una caja que agrupa cientos o miles de transacciones pendientes. Cada bloque contiene, entre otros elementos:

- Lista de transacciones;
- Hash del bloque anterior;
- Marca temporal;
- Dificultad;
- Nonce;
- Raíz de Merkle.

Una vez generado un bloque válido, éste pasa a integrarse definitivamente a la cadena. En Bitcoin se produce aproximadamente un bloque cada diez minutos.

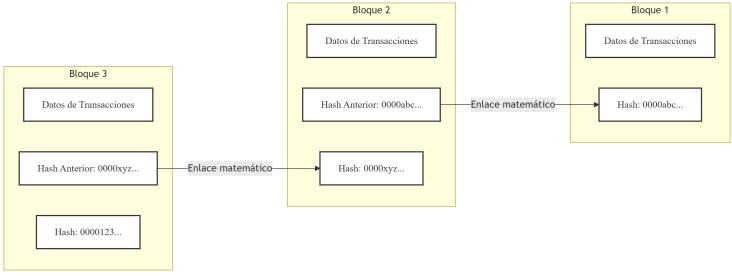


Figura 9.2. *Conexión y trazabilidad de bloques en una blockchain*

La inmutabilidad del registro histórico de Bitcoin no se apoya en la buena fe de terceros, sino en un encadenamiento criptográfico

estrictamente cronológico. Como detalla la figura X.X, cada bloque no solo almacena el conjunto de transacciones validadas en un período de tiempo, sino que incluye obligatoriamente el hash —la huella digital matemática única— del bloque inmediatamente anterior. Este entrelazado matemático genera un efecto de dependencia retrospectiva absoluta: si un atacante intentara alterar retroactivamente un solo bit de información en un bloque pasado, el hash de dicho bloque cambiaría por completo, rompiendo instantáneamente el enlace con el bloque subsiguiente. Para falsificar la historia, el atacante tendría que recomputar toda la cadena de bloques posterior, una tarea computacionalmente prohibitiva que blinda la veracidad del libro contable

9.4 La criptografía

El funcionamiento de Bitcoin depende intensamente de la criptografía moderna. La criptografía permite garantizar que únicamente el propietario legítimo de determinados bitcoins pueda autorizar su transferencia. Para ello se utilizan pares de claves criptográficas:

- Clave privada;
- Clave pública.

La clave privada equivale a la firma del propietario y jamás debe compartirse. La clave pública permite generar direcciones donde pueden recibirse bitcoins sin comprometer la seguridad de los fondos. Gracias a este sistema resulta posible demostrar matemáticamente la propiedad sin necesidad de revelar infor-

mación confidencial.

9.5 Las funciones Hash

Uno de los elementos fundamentales del protocolo son las funciones hash, particularmente SHA-256. Una función hash transforma cualquier información de entrada en una secuencia única de caracteres de longitud fija. Posee varias propiedades esenciales:

- Determinística;
- Prácticamente imposible de invertir;
- Extremadamente sensible a cualquier modificación;
- Resistente a colisiones.

Modificar un único carácter dentro de un bloque produce un hash completamente diferente. Gracias a ello resulta prácticamente imposible alterar el historial de transacciones sin que toda la red detecte inmediatamente la manipulación. Cambiar únicamente una letra produce un resultado totalmente distinto.

9.6 Proof of Work

La Prueba de Trabajo (*Proof of Work*) constituye probablemente la innovación más importante introducida por Bitcoin. Su objetivo consiste en impedir que cualquier persona pueda modificar arbitrariamente la blockchain.

Para incorporar un nuevo bloque, los mineros deben resolver un problema computacional extremadamente costoso. No existe un atajo matemático. La única estrategia posible consiste en realizar millones de intentos por segundo hasta encontrar un

hash que cumpla determinadas condiciones.

Este proceso requiere una enorme cantidad de energía eléctrica y capacidad computacional. Precisamente ese gasto constituye la barrera económica que protege a Bitcoin frente a ataques. Modificar la blockchain implicaría repetir todo ese trabajo nuevamente, algo extraordinariamente costoso. Como suele afirmarse, Bitcoin convierte electricidad en seguridad.

9.7 La minería

Los mineros son participantes especializados que dedican recursos computacionales para validar transacciones y asegurar la red. Su tarea consiste en:

- Verificar transacciones;
- Construir nuevos bloques;
- Competir por resolver el Proof of Work;
- Propagar el bloque válido al resto de la red.

Como incentivo reciben:

- Bitcoins recién emitidos;
- Comisiones pagadas por los usuarios.

De este modo, la seguridad de Bitcoin no depende del altruismo de sus participantes, sino de incentivos económicos claramente definidos.

9.8 El ajuste de dificultad

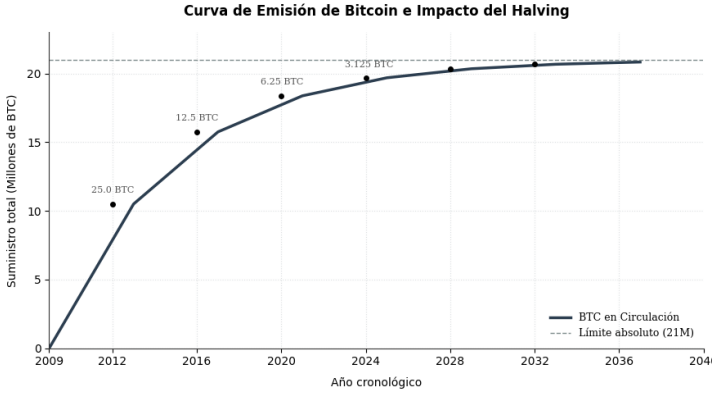
La potencia computacional dedicada a Bitcoin cambia constantemente. Si cada vez existieran más mineros, los bloques comenzarían a producirse con mayor rapidez. Para evitarlo, el protocolo ajusta automáticamente la dificultad aproximadamente cada 2016 bloques.

El objetivo consiste en mantener un intervalo promedio cercano a diez minutos entre bloques. Si aumenta el poder de cómputo, la dificultad también aumenta. Si disminuye, la dificultad se reduce. Este mecanismo permite que Bitcoin funcione independientemente del número de participantes.

9.9 El Halving

La emisión monetaria de Bitcoin sigue reglas completamente predefinidas. Cada 210.000 bloques la recompensa otorgada a los mineros se reduce exactamente a la mitad. Este evento recibe el nombre de *Halving*.

Gracias a este mecanismo, la creación de nuevos bitcoins disminuye progresivamente hasta alcanzar un límite máximo de 21 millones de unidades. A diferencia del dinero fiduciario, cuya oferta puede modificarse mediante decisiones de política monetaria, la emisión de Bitcoin responde exclusivamente a reglas incorporadas en el protocolo.



Como se aprecia en la figura 9.1, la política monetaria de Bitcoin se ejecuta de manera automatizada a través del mecanismo del Halving, un evento programado para ocurrir de forma estricta cada 210.000 bloques (aproximadamente cuatro años). Como se aprecia en los puntos marcados sobre la curva de emisión, la recompensa otorgada a los mineros por asegurar la red se reduce drásticamente a la mitad en cada era, pasando de los 50 BTC iniciales en 2009, a 25, 12.5, 6.25, hasta el nivel actual. Este diseño produce un choque de oferta periódico y previsible. Mientras los bancos centrales tradicionales expanden sus balances ante aumentos de demanda, Bitcoin responde contrayendo su ritmo de emisión. Esto desplaza toda la presión del mercado hacia el vector del precio y acelera la escasez relativa del activo a medida que se aproxima a su techo asintótico

9.10 Los UTXO

A diferencia de una cuenta bancaria tradicional, Bitcoin no almacena saldos. Funciona mediante un sistema denominado UTXO (*Unspent Transaction Outputs*). Cada bitcoin existente corresponde en realidad a una salida de transacción que aún no ha sido gastada.

Cuando un usuario realiza un pago, consume determinados UTXO y genera otros nuevos. Este modelo permite verificar matemáticamente la propiedad de cada fracción de bitcoin sin necesidad de mantener balances centralizados.

9.11 Wallets

Las wallets no almacenan bitcoins. Los bitcoins nunca abandonan la blockchain. Lo que realmente almacenan las wallets son las claves privadas necesarias para demostrar la propiedad sobre determinados UTXO. Existen diversos tipos:[12]

- Wallets frías (*hardware wallets*);
- Wallets calientes;
- Wallets móviles;
- Wallets de escritorio.

[12] Las wallets frías o hardware wallets son aquellas que permiten almacenar criptomonedas sin necesidad de estar conectado a internet protegiendo tus claves privadas del ordenador o dispositivo, evitando que caigan por un programa maligno. La hot wallet siempre está conectada a internet, permite un acceso más rápido. Las wallets móviles son apps que permiten gestionar tus activos de manera segura. Las wallet de escritorio son un software instalado en la computadora que permite almacenar claves privadas de forma segura siempre y cuando no esté vulnerado el dispositivo

La pérdida de la clave privada implica la pérdida irreversible del acceso a los bitcoins correspondientes. Por ello, la autocustodia representa simultáneamente una mayor libertad y una mayor responsabilidad para el usuario.

9.12 Un sistema basado en incentivos

Todos los componentes descritos anteriormente forman parte de un único mecanismo económico. Los usuarios desean realizar transacciones seguras. Los mineros buscan obtener recompensas. Los nodos verifican el cumplimiento de las reglas. Los desarrolladores mantienen el protocolo.

Cada participante persigue su propio interés, pero el diseño de Bitcoin hace que, en condiciones normales, esos incentivos resulten compatibles con el correcto funcionamiento de la red. Esta combinación entre criptografía, teoría de juegos, economía e informática constituye uno de los aspectos más innovadores del protocolo.

Conclusión

Bitcoin no funciona porque exista una autoridad central que inspire confianza. Funciona porque millones de participantes verifican las mismas reglas, respaldadas por criptografía, incentivos económicos y una estructura descentralizada. Por primera vez en la historia, la humanidad dispone de un sistema monetario cuyo funcionamiento puede comprobarse públicamente mediante reglas transparentes y conocidas por todos los participantes.

Comprender esta arquitectura resulta esencial para analizar el siguiente capítulo, donde se estudiará por qué los incentivos

económicos del protocolo llevan a que individuos racionales cooperen espontáneamente en la seguridad de la red. Allí la teoría de juegos, el equilibrio de Nash y la economía austríaca convergen para explicar uno de los mayores logros del diseño de Bitcoin.

Bibliografía del capítulo

- Nakamoto, Satoshi (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

10

Capítulo 10: Bitcoin y Carl Menger: Del orden espontáneo a la escasez digital

Introducción

Durante siglos se creyó que el dinero era una creación de los gobiernos. Según esta interpretación, la autoridad política habría diseñado deliberadamente un sistema monetario para facilitar el comercio y organizar la actividad económica. Sin embargo, Carl Menger, fundador de la Escuela Austríaca de Economía, cuestionó profundamente esta explicación.

En *Principios de Economía Política* (1871), Menger sostuvo que el dinero no surgió como consecuencia de una decisión legislativa, sino como el resultado de un proceso espontáneo impulsado por millones de intercambios voluntarios entre individuos. Los agentes económicos comenzaron a aceptar determinadas mercancías no solamente por su utilidad directa, sino también porque eran más fácilmente intercambiables que otras. De este modo, aquellas mercancías con mayor comerciabilidad fueron desplazando progresivamente a las restantes hasta convertirse

en medios de intercambio generalmente aceptados.

Más de un siglo después, Bitcoin constituye un caso particularmente interesante para analizar esta teoría. A diferencia de las monedas fiduciarias contemporáneas, Bitcoin no fue creado por un Estado, no posee curso legal impuesto por ninguna autoridad y tampoco fue adoptado mediante una decisión política. Su difusión respondió a un proceso descentralizado de adopción voluntaria, lo que permite establecer un interesante paralelismo con la explicación evolutiva propuesta por Menger.

10.1 El dinero como institución espontánea

Menger observó que el comercio directo presentaba importantes limitaciones. La necesidad de una doble coincidencia de necesidades hacía que numerosos intercambios potencialmente beneficiosos nunca llegaran a concretarse.

Frente a este problema, los individuos comenzaron a aceptar mercancías particularmente comerciables, aun cuando no tuvieran intención inmediata de consumirlas. Lo hacían porque sabían que posteriormente podrían intercambiarlas con mayor facilidad por los bienes que realmente deseaban. Este comportamiento individual, repetido millones de veces durante largos períodos históricos, dio origen al dinero.

Lo importante es que nadie planificó este resultado. No existió un diseñador del sistema. El dinero emergió espontáneamente como consecuencia de decisiones individuales orientadas a reducir los costos de intercambio. Esta idea constituye uno de los primeros ejemplos de lo que posteriormente Friedrich Hayek denominaría *orden espontáneo*.

10.2 Bitcoin y el origen espontáneo

Bitcoin presenta características notablemente similares. Cuando Satoshi Nakamoto publicó el protocolo en 2009, prácticamente nadie lo consideraba dinero. No existía un mercado organizado. No existía un precio de referencia. No existían empresas interesadas en utilizarlo. Su uso se limitaba casi exclusivamente a pequeños grupos de desarrolladores, criptógrafos y entusiastas de la informática interesados en experimentar con un sistema descentralizado de pagos electrónicos. En sus primeros años, Bitcoin era simplemente un protocolo tecnológico.

Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a reconocer que poseía propiedades particularmente atractivas: podía transferirse a cualquier parte del mundo sin intermediarios, ofrecía resistencia a la censura, permitía la autocustodia de los activos y garantizaba una oferta monetaria limitada mediante reglas previamente establecidas. Estas características incrementaron gradualmente su aceptación. Bitcoin comenzó entonces un proceso de difusión completamente descentralizado, impulsado exclusivamente por decisiones voluntarias de sus usuarios.

10.3 La comerciabilidad de Bitcoin

Uno de los conceptos centrales desarrollados por Menger es el de *Absatzfähigkeit*, habitualmente traducido como comerciabilidad o capacidad de venta. No todas las mercancías poseen la misma facilidad para ser intercambiadas. Algunas encuentran compradores rápidamente; otras requieren largas negociaciones. Precisamente aquellas mercancías más comerciables fueron las que terminaron evolucionando hacia el dinero.

Bitcoin siguió un proceso comparable. En una primera etapa fue utilizado únicamente por una comunidad muy reducida de programadores. Posteriormente comenzó a ser aceptado por usuarios vinculados al movimiento cypherpunk y por personas interesadas en sistemas monetarios alternativos.

Con el paso del tiempo surgieron casas de cambio, procesadores de pagos, empresas especializadas en custodia institucional y mercados financieros dedicados a este nuevo activo digital. Finalmente, grandes compañías comenzaron a incorporar Bitcoin a sus balances y diversos fondos de inversión desarrollaron productos financieros vinculados a este activo.

Desde la perspectiva de Menger, este proceso puede interpretarse como un aumento progresivo de su comerciabilidad. A medida que crecía el número de personas dispuestas a aceptarlo, aumentaba también la utilidad económica de mantener bitcoins.

10.4 El efecto red

La expansión de Bitcoin puede analizarse también mediante el denominado *efecto red*. En términos generales, el valor de una red tiende a incrementarse conforme aumenta el número de participantes que la utilizan.

El teléfono constituye un ejemplo clásico. Un único teléfono carece prácticamente de utilidad. Dos teléfonos permiten una comunicación. Millones de teléfonos crean una red global.

Bitcoin presenta una dinámica similar. Cada nuevo usuario aumenta la liquidez del mercado, incrementa las posibilidades de intercambio y fortalece la utilidad económica del sistema para todos los participantes. Este crecimiento no depende de una autoridad central encargada de imponer su utilización, sino de un proceso acumulativo de adopción voluntaria. En este sentido,

Bitcoin reproduce nuevamente el mecanismo evolutivo descrito por Menger: la aceptación de un medio de intercambio aumenta precisamente porque otros individuos ya lo aceptan.

10.5 De experimento tecnológico a activo institucional

La evolución de Bitcoin puede resumirse en distintas etapas de adopción:

- **2009–2010:** Desarrollo experimental y primeras pruebas entre programadores.
- **2011–2013:** Adopción por comunidades vinculadas a la criptografía y al movimiento cypherpunk.
- **2014–2017:** Crecimiento de exchanges, infraestructura y primeras empresas del ecosistema.
- **2018–2020:** Consolidación como activo financiero alternativo.
- **2020 en adelante:** Incorporación por empresas, gestores patrimoniales e inversores institucionales, junto con el desarrollo de vehículos de inversión regulados en diversos mercados.

Este recorrido ilustra cómo Bitcoin fue ampliando progresivamente su comerciabilidad sin necesidad de una imposición estatal.

10.6 Bitcoin como orden espontáneo

La historia de Bitcoin muestra que los procesos descritos por Menger continúan siendo relevantes en la economía digital. Del mismo modo que el oro fue seleccionado por el mercado debido a sus propiedades monetarias, Bitcoin comenzó a ser adoptado por individuos que valoraban determinadas características tecnológicas y económicas.

Su crecimiento no obedeció a un diseño centralizado ni a una obligación legal. Fue el resultado de miles de decisiones individuales tomadas de forma descentralizada. Cada nuevo usuario actuó buscando mejorar su propia situación, pero la suma de esas acciones dio lugar a un fenómeno colectivo de enorme magnitud. En este sentido, Bitcoin puede interpretarse como una nueva manifestación del orden espontáneo: una institución monetaria surgida de la cooperación voluntaria entre individuos, sin planificación central y guiada por incentivos económicos.

Conclusión

Carl Menger demostró que el dinero no nace por decreto, sino que emerge gradualmente cuando los individuos descubren que ciertas mercancías son más aptas para facilitar los intercambios. Bitcoin parece reproducir ese mismo patrón en un contexto completamente diferente. No fue impuesto por ningún Estado ni respaldado por una autoridad política; comenzó como un experimento tecnológico y, a través de un proceso de adopción voluntaria, incrementó progresivamente su comerciabilidad hasta convertirse en un activo reconocido a escala mundial.

Aunque Bitcoin difiere del oro en su naturaleza digital, ambos

comparten un rasgo esencial desde la perspectiva mengeriana: fueron el mercado y las decisiones descentralizadas de millones de personas, y no una planificación estatal, quienes impulsaron su evolución como medios de intercambio y reserva de valor. Este proceso constituye el punto de partida para el análisis del siguiente capítulo, donde se estudiará la relación entre Bitcoin y el Teorema Regresivo del Dinero desarrollado por Ludwig von Mises.

Bibliografía del capítulo

- Hayek, Friedrich A. (1985). *La desnacionalización del dinero*. Buenos Aires: Ediciones Orbis S.A.
- Menger, Carl (2016). *Principios de economía política* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

11

Capítulo 11: Bitcoin y Ludwig von Mises: El dinero en la era de la escasez digital

Introducción

En 1912, Ludwig von Mises publicó *La teoría del dinero y del crédito*, una de las obras más influyentes de la economía monetaria. En ella resolvió un problema que durante décadas había desconcertado a numerosos economistas: explicar por qué el dinero posee valor.

Su respuesta, conocida como Teorema Regresivo del Dinero, sostiene que la demanda de dinero del presente depende de su poder adquisitivo pasado. Si retrocedemos sucesivamente en el tiempo, llegaremos inevitablemente al momento en que el bien utilizado como dinero aún no desempeñaba funciones monetarias y era demandado exclusivamente por su utilidad directa.

La aparición de Bitcoin reabrió este debate más de un siglo después. ¿Puede un activo puramente digital convertirse en dinero sin haber tenido previamente un uso físico? ¿Representa

Bitcoin una excepción al teorema de Mises o, por el contrario, constituye una nueva manifestación de sus principios en el contexto de la economía digital?

11.1 El Teorema Regresivo del Dinero

Mises observó que el dinero presenta una característica singular: las personas lo demandan principalmente porque esperan utilizarlo para adquirir otros bienes y servicios. Sin embargo, esta explicación parece conducir a un razonamiento circular. Si el dinero tiene valor porque las personas lo aceptan, ¿por qué comenzaron a aceptarlo en primer lugar? El Teorema Regresivo rompe ese círculo lógico.

Según Mises, el poder adquisitivo del dinero de hoy se explica por el poder adquisitivo de ayer. A su vez, el valor de ayer depende del día anterior, y así sucesivamente, hasta llegar al momento en que el bien era simplemente una mercancía valorada por su utilidad propia. En ese punto, la teoría monetaria cede el paso a la teoría general del valor subjetivo.

El ejemplo clásico es el oro. Antes de convertirse en dinero, era utilizado en joyería, ornamentación y otros fines. Esa utilidad inicial permitió que, gradualmente, comenzara a ser demandado también como medio de intercambio.

11.2 ¿Desafía Bitcoin el teorema de Mises?

La aparición de Bitcoin generó un intenso debate entre economistas austríacos. A diferencia del oro, Bitcoin no posee un uso físico. No puede utilizarse para fabricar bienes de consumo, herramientas o joyas. Esta característica llevó a algunos autores a cuestionar si podía satisfacer las condiciones establecidas por

el Teorema Regresivo.

Sin embargo, otra interpretación sostiene que el valor inicial de Bitcoin no provino de una utilidad material, sino de un servicio económico. Desde sus primeros días, el protocolo permitió realizar transferencias de valor entre individuos sin necesidad de bancos, gobiernos ni intermediarios. Además, ofrecía propiedades inéditas: resistencia a la censura, emisión limitada, verificabilidad pública y autocustodia de los activos.

Estas características constituían una utilidad concreta antes de que Bitcoin fuera ampliamente aceptado como dinero. Bajo esta interpretación, el servicio tecnológico desempeñó un papel análogo al valor de uso que, en épocas anteriores, tuvieron mercancías como el oro.

11.3 La utilidad económica del protocolo

El primer incentivo para utilizar Bitcoin no fue especulativo. Los primeros usuarios valoraban la posibilidad de enviar activos digitales escasos a cualquier parte del mundo sin autorización de terceros. El protocolo resolvía problemas que hasta entonces requerían la intervención de instituciones financieras. Entre ellos se destacan:

- Transferencias internacionales sin intermediarios;
- Resistencia a la censura;
- Eliminación del problema del doble gasto mediante consenso distribuido;
- Autocustodia de los activos;
- Transparencia del registro contable.

Estas funciones otorgaban utilidad al sistema incluso cuando

los bitcoins aún no poseían un precio de mercado significativo. En este sentido, el valor inicial del protocolo puede interpretarse como el fundamento sobre el cual posteriormente se desarrolló su función monetaria.

11.4 La escasez absoluta

Uno de los rasgos más novedosos de Bitcoin es su política monetaria. El protocolo establece que nunca podrán existir más de 21 millones de bitcoins.

Esta restricción no depende de decisiones políticas ni de autoridades monetarias. Forma parte de las reglas del sistema y es verificable por todos los participantes de la red. Desde un punto de vista económico, ello implica que la oferta máxima de Bitcoin permanece fija independientemente de la evolución de su precio. En otras palabras, aumentos en la demanda no generan incrementos permanentes en la cantidad total de bitcoins existentes.

11.5 Elasticidad de la oferta: oro y Bitcoin

Esta característica distingue a Bitcoin de prácticamente todos los bienes conocidos. En el caso del oro, un aumento sostenido del precio incentiva nuevas inversiones en exploración y extracción. Con el tiempo, ello puede incrementar la oferta disponible, aunque de forma limitada.

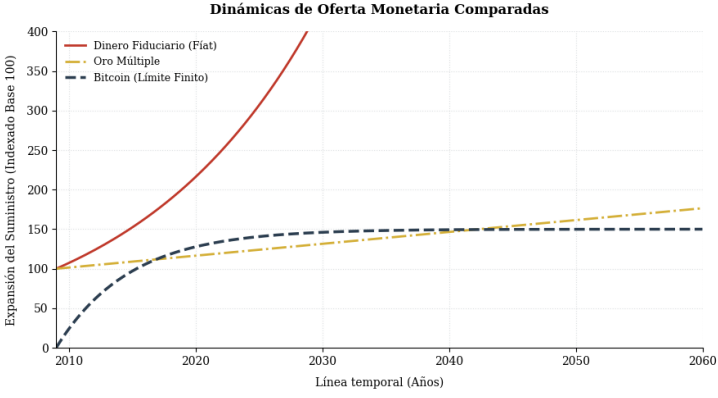
Bitcoin presenta una dinámica diferente. Si el precio aumenta, los mineros pueden incorporarse a la red y competir por las recompensas existentes. Sin embargo, el protocolo ajusta automáticamente la dificultad de minería para mantener constante el ritmo de emisión. Como consecuencia, una mayor inversión

en minería no produce más bitcoins; únicamente incrementa la competencia entre los mineros.

Desde esta perspectiva, Bitcoin constituye uno de los pocos activos cuya oferta máxima permanece inalterada incluso frente a fuertes incrementos de la demanda.

11.6 Bitcoin como reserva de valor

Las propiedades anteriores llevaron a numerosos inversores a considerar Bitcoin como una posible reserva de valor de largo plazo. Su escasez programada, la facilidad de transporte, la divisibilidad, la verificabilidad y la resistencia a la falsificación motivaron comparaciones con el oro. Por este motivo, en el ámbito financiero suele utilizarse la expresión *oro digital*. Para comprender la disrupción de Bitcoin, es imperativo confrontar visualmente las tres grandes doctrinas de emisión monetaria de la historia humana. El gráfico expone tres dinámicas antitéticas:



La curva exponencial del dinero fíat, reflejo de una oferta ilimitada gobernada por decretos políticos; la línea diagonal y levemente ascendente del oro, cuya escasez está determinada por las restricciones físicas y los costos marginales de la minería tradicional; y, finalmente, la curva de Bitcoin. El protocolo criptográfico introduce por primera vez en la economía un bien cuya oferta es absolutamente inelástica a la demanda. La trayectoria asintótica de Bitcoin demuestra que, a diferencia del oro o el papel, ningún incremento en el precio o en el esfuerzo tecnológico puede alterar su hoja de ruta matemática. El diseño converge de forma predecible e inmutable hacia el límite absoluto de los 21 millones de unidades.

No obstante, ambos activos presentan diferencias importantes. El oro posee una historia monetaria de miles de años y aplicaciones industriales y ornamentales. Bitcoin, en cambio, representa un fenómeno reciente cuya evolución continúa desarrollándose. La comparación, por tanto, debe entenderse como una analogía basada en determinadas propiedades monetarias y no como una identidad absoluta entre ambos activos.

11.7 Bitcoin desde la perspectiva misesiana

Si se adopta la interpretación según la cual el servicio tecnológico constituye una forma de utilidad económica previa, Bitcoin puede analizarse como una extensión contemporánea del razonamiento desarrollado por Mises.

Su demanda inicial habría estado motivada por las funciones que el protocolo ofrecía a sus primeros usuarios. Posteriormente, a medida que aumentó su aceptación, comenzó a adquirir también una función monetaria y un poder adquisitivo propio. De esta manera, el proceso descrito por el Teorema Regresivo

seguiría siendo aplicable, aunque adaptado a un contexto tecnológico radicalmente distinto del existente a comienzos del siglo XXI.

Conclusión

El Teorema Regresivo del Dinero continúa siendo una de las herramientas más importantes para comprender el origen del valor monetario. Lejos de invalidarlo, Bitcoin ha impulsado un renovado debate acerca de cómo interpretar el concepto de utilidad en una economía digital.

Mientras que el oro adquirió valor monetario a partir de usos físicos previos, Bitcoin parece haber seguido un camino diferente: el de una utilidad tecnológica capaz de reducir costos de transacción, facilitar la autocustodia y permitir transferencias descentralizadas de valor.

Su oferta limitada constituye además una innovación singular en la historia monetaria. Por primera vez, existe un activo cuya emisión máxima está definida por reglas públicas y verificables, independientes de decisiones discrecionales de gobiernos o bancos centrales. Esta combinación entre utilidad económica inicial y escasez programada convierte a Bitcoin en un caso de estudio particularmente relevante para analizar la vigencia y la evolución del pensamiento monetario de Ludwig von Mises en el siglo XXI.

Bibliografía del capítulo

- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

12

Capítulo 12: Bitcoin y Friedrich Hayek: La competencia monetaria en la era digital

"No creo que volvamos a tener un buen dinero antes de sacar el dinero de las manos del gobierno." — Friedrich A. Hayek

Introducción

Durante gran parte del siglo XX, el monopolio estatal sobre la emisión monetaria fue considerado una característica natural e incuestionable de las economías modernas. Los bancos centrales concentraron la facultad de emitir moneda, regular la política monetaria y actuar como prestamistas de última instancia, mientras que las monedas nacionales adquirieron curso legal obligatorio dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Sin embargo, Friedrich A. Hayek cuestionó profundamente este paradigma. En *La desnacionalización del dinero* (1976), sostuvo que el monopolio estatal sobre la moneda no constituía una condición necesaria para el funcionamiento de una economía

de mercado. Por el contrario, argumentó que la competencia entre emisores privados podría generar monedas más estables y eficientes, del mismo modo que la competencia mejora la calidad de los bienes y servicios en otros mercados.

Décadas más tarde, la aparición de Bitcoin abrió un escenario inesperado. Sin depender de un Estado, un banco central ni una empresa privada, surgió un sistema monetario descentralizado que comenzó a competir globalmente con las monedas fiduciarias. Aunque Bitcoin no responde exactamente al modelo imaginado por Hayek, representa una de las manifestaciones más cercanas a su propuesta de competencia monetaria.

12.1 El monopolio de la moneda

Hayek observó que prácticamente ningún otro bien esencial de la economía permanecía bajo un monopolio legal comparable al del dinero. Los alimentos, la ropa, los automóviles o las telecomunicaciones evolucionaban gracias a la competencia entre productores. En cambio, la moneda era emitida exclusivamente por instituciones autorizadas por el Estado.

Según Hayek, esta situación reducía los incentivos para mantener una moneda estable y facilitaba el uso político de la emisión monetaria como mecanismo de financiamiento del gasto público. Desde esta perspectiva, la inflación no debía interpretarse únicamente como un fenómeno económico, sino también como una consecuencia institucional derivada del monopolio estatal sobre la oferta monetaria.

12.2 La propuesta de Hayek

En *La desnacionalización del dinero*, Hayek propuso eliminar el monopolio estatal y permitir que distintas instituciones privadas emitieran sus propias monedas. En un mercado competitivo, los individuos elegirían libremente qué moneda utilizar según su estabilidad, capacidad para preservar el poder adquisitivo y grado de aceptación.

Las monedas mal administradas perderían rápidamente usuarios. Las monedas más confiables serían preferidas por el mercado. De este modo, la disciplina monetaria surgiría de la competencia y no de la regulación gubernamental. La propuesta resultaba profundamente innovadora para su época, ya que cuestionaba uno de los pilares tradicionales del Estado moderno.

12.3 Bitcoin y la competencia monetaria

La aparición de Bitcoin modificó significativamente este escenario. Por primera vez, millones de personas podían acceder a un activo monetario global cuya emisión no dependía de ningún gobierno ni de una empresa privada.

Bitcoin no posee curso legal obligatorio. Nadie está obligado a utilizarlo. Su aceptación depende exclusivamente de decisiones voluntarias. En este sentido, Bitcoin compite con las monedas fiduciarias de manera similar a la imaginada por Hayek: ofreciendo una alternativa que los individuos pueden adoptar o rechazar libremente. Su crecimiento no ha sido consecuencia de una imposición política, sino de un proceso de adopción descentralizado impulsado por las preferencias de sus usuarios.

12.4 La competencia entre protocolos monetarios

El desarrollo del ecosistema de las criptomonedas amplió aún más esta lógica competitiva. Actualmente existen miles de protocolos que ofrecen soluciones económicas diferentes.

- **Bitcoin** se orienta principalmente hacia la preservación del valor y la transferencia descentralizada de activos.
- **Ethereum** prioriza la ejecución de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas.
- **Solana** busca aumentar la velocidad de procesamiento y reducir los costos de las transacciones.

Otros protocolos exploran soluciones vinculadas a la privacidad, la interoperabilidad o la tokenización[13] de activos. Cada uno compite por atraer usuarios ofreciendo distintas características técnicas y económicas. En este contexto, la competencia no se limita únicamente a las monedas nacionales, sino que también existe entre diferentes redes descentralizadas. Desde la perspectiva hayekiana, este fenómeno puede interpretarse como un mercado de instituciones monetarias y tecnológicas en permanente evolución.

12.5 La selección espontánea del mercado

Una consecuencia relevante de este proceso es que ninguna autoridad central determina cuál debe ser la moneda dominante. Son los individuos quienes, mediante millones de decisiones descentralizadas, eligen los activos que consideran más útiles

[13] 2026, ya existe la tokenización de acciones y ETFs

para preservar valor, realizar pagos o desarrollar aplicaciones.

Este mecanismo recuerda el proceso evolutivo descrito por Carl Menger para el origen del dinero. Las monedas compiten entre sí, los usuarios experimentan, algunas desaparecen y otras logran consolidarse. El mercado actúa como un proceso continuo de selección institucional. En este sentido, Bitcoin constituye un ejemplo de orden espontáneo aplicado al ámbito monetario.

12.6 Bitcoin y la autocustodia

Otro aspecto en el que Bitcoin se aproxima a las ideas de Hayek es la posibilidad de que los individuos recuperen el control directo sobre sus activos. En los sistemas financieros tradicionales, la propiedad del dinero suele depender de intermediarios encargados de custodiar depósitos y ejecutar transferencias.

Bitcoin introduce un modelo diferente. Mediante el uso de claves criptográficas[14], cada usuario puede conservar directamente el control sobre sus bitcoins sin necesidad de delegar su custodia en una institución financiera. La autocustodia reduce la dependencia respecto de terceros y constituye una manifestación concreta de la descentralización que caracteriza al protocolo. Al mismo tiempo, implica una mayor responsabilidad individual, ya que la pérdida de las claves privadas supone la pérdida definitiva del acceso a los fondos.

[14] " Not your keys, not your coins"

12.7 ¿Se cumplió la propuesta de Hayek?

Bitcoin no reproduce exactamente el modelo imaginado por Hayek. En su obra, la competencia monetaria estaba basada en emisores privados que desarrollarían monedas propias para atraer usuarios. Bitcoin, en cambio, carece de un emisor central. Su oferta monetaria está determinada por un protocolo abierto y descentralizado que funciona mediante consenso distribuido.

Sin embargo, ambos enfoques comparten principios fundamentales. En ambos casos, la aceptación de una moneda depende de la libre elección de los individuos. La competencia sustituye al monopolio. La confianza surge de instituciones que deben demostrar su eficacia frente al mercado y no de privilegios legales otorgados por el Estado. Desde esta perspectiva, Bitcoin puede interpretarse como una evolución tecnológica que lleva las ideas de Hayek un paso más allá de lo que era posible imaginar en 1976.

Conclusión

La obra de Friedrich Hayek representó una de las críticas más profundas al monopolio estatal sobre la moneda. Su propuesta de permitir la competencia entre distintos sistemas monetarios buscaba trasladar al dinero los mismos principios de libre competencia que caracterizan al resto de la economía de mercado.

Décadas después, Bitcoin demostró que la tecnología podía hacer posible una forma inédita de competencia monetaria. Sin depender de gobiernos, bancos centrales ni empresas privadas, el protocolo comenzó a competir globalmente con las monedas fiduciarias y con otras criptomonedas mediante un proceso de adopción completamente voluntario.

Aunque Bitcoin no constituye una reproducción exacta del modelo planteado por Hayek, sí representa una de las expresiones más relevantes de su intuición fundamental: que el dinero puede surgir y evolucionar fuera del monopolio estatal cuando los individuos son libres de elegir el sistema monetario que consideran más eficiente. Con Bitcoin, la competencia monetaria dejó de ser una hipótesis teórica para convertirse en un fenómeno observable de la economía contemporánea.

Bibliografía del capítulo

- Hayek, Friedrich A. (1985). *La desnacionalización del dinero*. Buenos Aires: Ediciones Orbis S.A.

13

Capítulo 13: Teoría de juegos, los incentivos que hacen posible Bitcoin

Introducción

Uno de los principales desafíos de cualquier sistema descentralizado consiste en coordinar el comportamiento de miles de individuos que no se conocen entre sí y cuyos intereses son puramente personales.

En los sistemas financieros tradicionales, este problema se resuelve mediante instituciones centralizadas encargadas de supervisar el cumplimiento de las reglas. Los bancos verifican las transacciones, los bancos centrales regulan la emisión monetaria y los tribunales intervienen cuando surgen conflictos.

Bitcoin adopta un enfoque completamente diferente. En lugar de confiar en autoridades externas, el protocolo organiza la cooperación mediante un sistema de incentivos económicos cuidadosamente diseñado. Cada participante actúa buscando maximizar su propio beneficio, pero las reglas del protocolo hacen que, en condiciones normales, la estrategia más rentable

coincida con aquella que fortalece la seguridad y el correcto funcionamiento de la red. Desde esta perspectiva, Bitcoin constituye una aplicación práctica de la teoría de juegos, particularmente del concepto de equilibrio desarrollado por John Nash.[15]

13.1 La teoría de juegos

La teoría de juegos estudia situaciones en las que el resultado obtenido por cada individuo depende no solamente de sus propias decisiones, sino también de las decisiones adoptadas por los demás participantes. En estos contextos, cada agente procura elegir la estrategia que maximice su utilidad considerando las posibles acciones de los restantes jugadores.

La teoría de juegos ha sido ampliamente utilizada en economía, ciencia política, biología evolutiva e informática para analizar procesos de cooperación, competencia y coordinación. Bitcoin representa uno de los ejemplos contemporáneos más interesantes de aplicación de estos principios al diseño institucional.

13.2 El equilibrio de Nash

John Nash demostró que, bajo determinadas condiciones, existen situaciones en las que ningún participante obtiene beneficios

[15] El equilibrio de Nash fue formulado por John F. Nash Jr. en 1950 y describe una situación en la que ningún jugador puede mejorar su resultado modificando unilateralmente su estrategia, dado que las estrategias de los demás permanecen constantes. Véase: Nash, J. F. (1950), "Equilibrium Points in N-Person Games", Proceedings of the National Academy of Sciences

modificando unilateralmente su estrategia mientras los demás mantengan la suya. A este estado se lo denomina *equilibrio de Nash*.

En dicho equilibrio, aunque cada individuo persigue exclusivamente su propio interés, ninguno posee incentivos suficientes para desviarse de la estrategia adoptada. Bitcoin puede interpretarse de manera similar. Mientras todos los participantes respeten las reglas del protocolo, el comportamiento honesto resulta, en términos generales, la alternativa económicamente más conveniente.

13.3 Los incentivos de los mineros

Los mineros desempeñan un papel central en la seguridad de Bitcoin. Su función consiste en validar transacciones, construir nuevos bloques y competir mediante el mecanismo de Proof of Work. Como contraprestación reciben dos fuentes de ingresos:

- La recompensa por bloque;
- Las comisiones pagadas por los usuarios.

Estas recompensas poseen valor económico únicamente si la red mantiene la confianza de sus participantes. Por ello, los mineros tienen un fuerte incentivo para preservar la integridad del sistema. Un ataque exitoso que destruyera la credibilidad de Bitcoin reduciría significativamente el precio del activo y, en consecuencia, disminuiría el valor de las recompensas que ellos mismos reciben. Paradójicamente, quienes poseen mayor capacidad para atacar la red son también quienes tienen más que perder si dicha red pierde credibilidad.

13.4 El ataque del 51 %

Uno de los riesgos teóricos más conocidos es el denominado *ataque del 51 %*. Este escenario supone que un actor o un grupo coordinado logra controlar más de la mitad de la potencia computacional total de la red.

En tales circunstancias podría reorganizar temporalmente la blockchain y realizar determinados tipos de fraude, como el doble gasto. Sin embargo, llevar adelante un ataque de esta naturaleza requiere inversiones extraordinariamente elevadas en infraestructura, consumo energético y coordinación.

Además, el éxito del ataque provocaría previsiblemente una fuerte caída en la confianza del mercado, reduciendo el precio de Bitcoin y depreciando los activos del propio atacante. Desde una perspectiva económica, el beneficio esperado del ataque suele ser inferior al costo que implica ejecutarlo. Por ello, en la mayoría de los escenarios, resulta más rentable utilizar la capacidad computacional para obtener recompensas legítimas mediante la minería que intentar comprometer el funcionamiento de la red.

13.5 Los incentivos de los usuarios

Los incentivos no se limitan a los mineros. Los usuarios también obtienen beneficios al respetar las reglas del protocolo. Quienes realizan transacciones esperan que sus pagos sean aceptados y confirmados. Quienes mantienen ahorros en bitcoin buscan preservar el valor de sus activos. Quienes ejecutan nodos completos verifican independientemente el cumplimiento de las reglas y contribuyen a la descentralización de la red. Cada participante actúa motivado por intereses propios, pero el

resultado agregado fortalece el funcionamiento del sistema.

13.6 El papel de Satoshi Nakamoto

Una de las mayores contribuciones de Satoshi Nakamoto no fue únicamente la creación de una moneda digital descentralizada, sino el diseño de un sistema de incentivos capaz de coordinar el comportamiento de millones de individuos sin necesidad de autoridad central.

El protocolo no presupone que los participantes sean altruistas. Tampoco exige confianza personal entre ellos. Por el contrario, parte del supuesto de que cada individuo actuará racionalmente buscando maximizar su beneficio. La innovación consiste en que las reglas del sistema alinean ese interés individual con la seguridad colectiva de la red. En este sentido, Bitcoin constituye un ejemplo de diseño institucional en el que la cooperación surge como consecuencia del interés propio y no de la coerción.

13.7 Bitcoin como equilibrio económico

Desde la perspectiva de la teoría de juegos, Bitcoin puede interpretarse como un equilibrio dinámico. Los mineros maximizan beneficios asegurando la red. Los usuarios maximizan utilidad utilizando un sistema confiable. Los desarrolladores preservan la estabilidad del protocolo para mantener su adopción. Los inversores se benefician de un activo cuya escasez y credibilidad dependen precisamente del respeto por las reglas comunes. Mientras estos incentivos permanezcan alineados, la cooperación resulta la estrategia racional para la mayoría de los participantes.

Conclusión

La fortaleza de Bitcoin no descansa únicamente sobre la criptografía ni sobre la potencia computacional de sus mineros. Su verdadera innovación reside en el diseño de un sistema institucional en el que la cooperación emerge espontáneamente del interés individual.

Aplicando los principios de la teoría de juegos y del equilibrio de Nash, Satoshi Nakamoto construyó un protocolo en el que los participantes obtienen mayores beneficios respetando las reglas que intentando quebrantarlas. La seguridad de la red no depende de la honestidad de sus usuarios, sino de que las consecuencias económicas del comportamiento oportunista resulten, en términos generales, menos atractivas que las recompensas derivadas de la cooperación.

Desde esta perspectiva, Bitcoin representa mucho más que una innovación tecnológica. Constituye un mecanismo de coordinación económica donde criptografía, incentivos y teoría de juegos convergen para hacer posible un sistema monetario descentralizado. Con ello culmina el recorrido iniciado por Menger, profundizado por Mises y ampliado por Hayek: un orden monetario que surge espontáneamente adquiere valor mediante el mercado, compite libremente y se sostiene gracias a incentivos económicos cuidadosamente diseñados.

Bibliografía del capítulo

- Nakamoto, Satoshi (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Disponible en: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
- Nash, John F. (1950). "Equilibrium points in n-person games". *Proceedings of the National Academy of Sciences*,

36(1), 48-49.

- Microeconomic Theory. Walter Nicholson y Christopher Snyder. 11.ª edición. Cengage Learning

14

Capítulo 14: Análisis financiero de bitcoin, la contrastación empírica

Introducción

Hasta este punto del libro se ha desarrollado una explicación histórica y teórica acerca del origen del dinero, la evolución de los sistemas monetarios y el surgimiento de Bitcoin desde la perspectiva de la Escuela Austríaca de Economía. Sin embargo, toda teoría económica adquiere mayor solidez cuando es contrastada con evidencia empírica.

Con ese objetivo, este capítulo analiza el comportamiento histórico de Bitcoin, a partir de los precios diarios del par BTC-USD desde enero de 2020 hasta mediados de 2026.

El análisis se desarrolla desde dos perspectivas complementarias. En primer lugar, se evalúa el desempeño de una estrategia de inversión sistemática mediante Dollar Cost Averaging (DCA). En segundo lugar, se estudia el perfil riesgo-retorno del activo utilizando indicadores ampliamente aceptados en finanzas cuantitativas, tales como la volatilidad anualizada, el Maximum

Drawdown, el Ratio de Sharpe y la Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR). El propósito no consiste en recomendar una inversión determinada, sino en analizar empíricamente el comportamiento histórico de Bitcoin utilizando herramientas estadísticas reproducibles.

14.1 Simulación histórica mediante Dollar Cost Averaging

Con el fin de evaluar el desempeño de una estrategia de ahorro de largo plazo, se simuló una inversión periódica consistente en aportar 100 dólares estadounidenses el primer día de cada mes, comenzando el 1 de enero de 2020 y manteniendo la estrategia hasta mediados de 2026, sin intentar anticipar los movimientos del mercado.

La metodología de Dollar Cost Averaging (DCA) supone que el inversor realiza aportes constantes independientemente del precio de mercado. Como consecuencia, durante períodos de precios elevados adquiere una menor cantidad de bitcoins, mientras que en las fases bajistas acumula una mayor cantidad de unidades. Este enfoque elimina el problema del *market timing* y constituye una de las estrategias de acumulación más utilizadas por inversores de largo plazo.

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

Indicador	Resultado
Capital invertido	USD 7.900
Bitcoin acumulados	0,281496 BTC
Valor final de la cartera	USD 17.006,86
Ganancia acumulada	USD 9.106,86
Rentabilidad acumulada	115,28 %

Los resultados muestran que, durante el período analizado, una estrategia de inversión sistemática habría permitido más que duplicar el capital inicialmente invertido. No obstante, este resultado corresponde exclusivamente al intervalo temporal considerado y no constituye una garantía de rendimientos futuros.

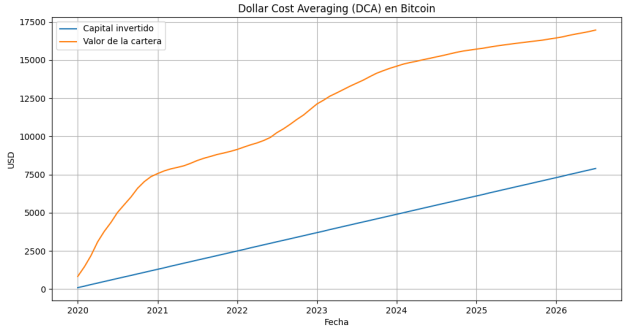


Figura 14.1. Evolución de una estrategia Dollar cost Averaging (DCA) en Bitcoin (2020-2026).[16]

[16] Elaboración propia con datos históricos de Bitcoin

14.2 Riesgo y volatilidad de Bitcoin

Todo análisis financiero debe considerar no solamente el rendimiento obtenido, sino también el riesgo asumido para alcanzarlo. En este sentido, Bitcoin se caracteriza por presentar una volatilidad considerablemente superior a la observada en activos tradicionales como el oro o los índices bursátiles.

A partir de los rendimientos diarios del período analizado se obtuvieron las siguientes métricas:

Indicador	Resultado
Volatilidad diaria	3,15 %
Volatilidad anualizada	49,99 %
Maximum Drawdown	-76,63 %
CAGR	38,61 %
Ratio de Sharpe	0,85

La volatilidad anualizada cercana al 50 % refleja la elevada variabilidad de los precios de Bitcoin en el corto plazo. Asimismo, el Maximum Drawdown evidencia que el activo experimentó caídas superiores al 75 % desde máximos históricos, lo que pone de manifiesto el importante riesgo asociado a esta clase de activo.

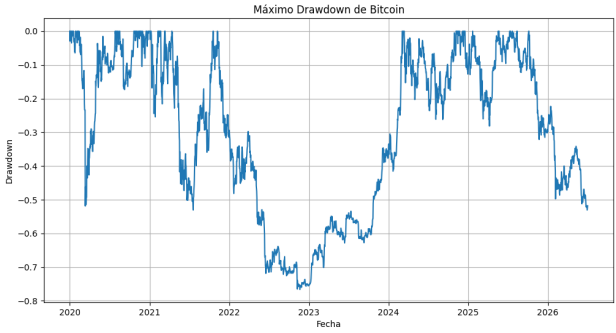


Figura 14.2. *Evolución del drawndown de Bitcoin (2020-2026):*[17]

Sin embargo, el análisis de largo plazo muestra que dichos episodios de elevada volatilidad coexistieron con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 38,61 %, significativamente superior a la observada en la mayoría de los activos financieros tradicionales durante el mismo período. Por su parte, el Ratio de Sharpe de 0,85 indica que, pese a su elevada volatilidad, Bitcoin generó un rendimiento adicional por unidad de riesgo que resulta competitivo frente a numerosos activos financieros.

14.3 Discusión de los resultados

Los resultados obtenidos permiten extraer varias conclusiones relevantes. En primer lugar, la simulación mediante Dollar Cost

[17] El drawdown representa la caída porcentual del precio desde su máximo histórico alcanzado hasta cada momento del período analizado. Valores más negativos indican pérdidas más profundas respecto del máximo previo. Fuente: Elaboración propia con datos históricos de Bitcoin.

Averaging muestra que una estrategia sistemática de acumulación redujo significativamente el impacto de la volatilidad de corto plazo, permitiendo al inversor beneficiarse de las distintas fases del ciclo de mercado.

En segundo lugar, el análisis del riesgo confirma que Bitcoin continúa siendo uno de los activos más volátiles del mercado financiero. Las fuertes correcciones de precio observadas durante el período analizado implican que el activo puede experimentar pérdidas temporales de magnitud considerable, aspecto que debe ser tenido en cuenta por cualquier inversor.

Finalmente, el estudio conjunto del CAGR y del Ratio de Sharpe sugiere que, durante el horizonte temporal considerado, los elevados niveles de volatilidad estuvieron acompañados por una rentabilidad suficientemente alta como para ofrecer un desempeño ajustado por riesgo favorable. No obstante, estos resultados corresponden a un período específico de la historia de Bitcoin y no permiten extrapolar automáticamente el mismo comportamiento hacia el futuro.

Conclusión

El análisis empírico desarrollado en este capítulo complementa el marco teórico presentado a lo largo del libro. Mientras los capítulos anteriores explicaron las características económicas e institucionales de Bitcoin desde la perspectiva de la Escuela Austríaca, la evidencia cuantitativa permite observar cómo dichas propiedades se manifestaron en el mercado durante el período analizado.

Los resultados muestran que Bitcoin ha presentado simultáneamente una elevada volatilidad y una notable capacidad de apreciación en horizontes temporales de largo plazo. La

estrategia de Dollar Cost Averaging permitió capturar esa apreciación reduciendo el impacto de las fluctuaciones de corto plazo, aunque sin eliminar el riesgo inherente al activo.

En conjunto, la evidencia presentada no pretende demostrar que Bitcoin sea necesariamente el mejor activo de inversión, sino aportar información cuantitativa que contribuya a comprender su comportamiento financiero y a complementar el análisis histórico, monetario e institucional desarrollado en los capítulos precedentes.

Bibliografía del capítulo

- Sharpe, William F. (1966). "Mutual Fund Performance". *The Journal of Business*, 39(1), 119-138.
- Nicholson, Walter y Snyder, Christopher (2015). *Teoría microeconómica: Principios básicos y ampliaciones* (11.ª ed.). México: Cengage Learning

15

Capítulo 15: La escuela austríaca y el debate actual: CBDCs vs. Criptoactivos

Introducción

El panorama monetario global se encuentra en una encrucijada histórica debido al auge de las tecnologías criptográficas y los registros distribuidos. Mientras los activos digitales privados buscan descentralizar el dinero, las instituciones bancarias soberanas han respondido explorando sus propias alternativas. En este contexto, el informe de la Reserva Federal de 2022 sirve como el marco de referencia ideal para analizar la postura oficial del dinero institucional frente a la disrupción digital. Este capítulo contrasta la visión de la planificación centralizada con los principios de la Escuela Austríaca de Economía.

15.1 ¿Qué son las CBDCs?

Para entender el debate, es vital utilizar la definición formal de los emisores tradicionales. La Reserva Federal define una CBDC (*Central Bank Digital Currency*) como un pasivo digital de un banco central que está ampliamente disponible para el público general.

A diferencia del ecosistema actual, el documento oficial de la Fed divide el dinero en tres categorías bien diferenciadas:

- **Dinero del Banco Central:** Es un pasivo de la banca matriz. Actualmente existe solo como dinero físico (billetes) en manos del público y saldos digitales mantenidos exclusivamente por los bancos comerciales en la Fed. Es considerado el activo más seguro por carecer de riesgo de crédito y liquidez.
- **Dinero de la Banca Comercial:** Son saldos digitales en cuentas bancarias tradicionales que representan un pasivo del banco comercial, no de la Fed.
- **Dinero No Bancario:** Saldos digitales emitidos por proveedores de servicios financieros privados o fondos del mercado monetario (MMF). Conllevan un mayor riesgo de liquidez y crédito al no contar con el respaldo total de la liquidez del banco central.

La Clave Institucional: Una CBDC funcionaría de manera análoga a una forma digital del dinero en papel, con la diferencia fundamental de que el ciudadano común tendría acceso directo a un pasivo digital del banco central sin riesgo de crédito o liquidez.

15.2 El control estatal total

Desde la perspectiva del diseño institucional, la Reserva Federal establece que cualquier modelo viable de CBDC en EE. UU. debe contar con cuatro pilares: ser protegida en privacidad, intermediada, ampliamente transferible e **identificada por identidad** (*identity-verified*).

Para cumplir con las robustas reglas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, los intermediarios de una CBDC estarían obligados a verificar la identidad de cada persona que acceda al sistema. A diferencia del efectivo físico, que permite transacciones completamente anónimas, una CBDC operaría a una escala y velocidad tan altas que el anonimato total queda descartado por el regulador. Esto abre la puerta a que cada transacción digital quede registrada bajo un esquema de cumplimiento centralizado administrado por socios del sector privado regulado.

15.3 La crítica austríaca a las CBDCs

La Escuela Austríaca argumenta que la manipulación y centralización del dinero distorsionan las señales del mercado y los tipos de interés. Curiosamente, el propio informe de la Fed reconoce de forma explícita los riesgos sistémicos y de mercado que los economistas austríacos suelen denunciar:

Alteración de la estructura del mercado financiero

La Fed admite que una CBDC disponible de manera generalizada competiría directamente con los depósitos de la banca comercial. Si los ciudadanos sustituyen sus depósitos bancarios por CBDCs

(al considerarlas más seguras), la cantidad total de depósitos en el sistema bancario tradicional se reduciría. Esto elevaría los costos de financiamiento de los bancos y, en consecuencia, **reduciría la disponibilidad de crédito o aumentaría sus costos** para las familias y empresas.

El peligro de las corridas bancarias digitales

En momentos de pánico financiero, la capacidad de convertir instantáneamente depósitos bancarios comerciales en un pasivo risk-free del banco central (CBDC) podría hacer que las corridas financieras sean mucho más rápidas y severas. El informe señala que las medidas tradicionales de protección, como el seguro de depósitos del gobierno, podrían ser insuficientes para detener la fuga masiva de capitales privados hacia el dinero estatal en una crisis.

Mecanismos de Control Reconocidos por la Fed

Para mitigar estas distorsiones de mercado creadas por el propio nacimiento de la CBDC, la Fed propone herramientas de intervención directa en el diseño monetario:

- No pagar intereses por los saldos en CBDC para que sea menos atractiva respecto a los depósitos comerciales.
- Imponer **límites cuantitativos** a la cantidad total de CBDC que un usuario final puede poseer o acumular en períodos cortos de tiempo.

15.4 Bitcoin frente a las CBDCs

El informe de la Reserva Federal contrasta de manera directa la infraestructura de las criptomonedas y las CBDCs. El documento técnico expone las limitaciones operativas de Bitcoin bajo la óptica del sistema tradicional:

Característica	Bitcoin (Criptoactivos)	CBDC (Propuesta Institucional)
Emisor	Descentralizado, basado en redes peer-to-peer.	Pasivo directo de la banca central (ej. la Fed).
Rendimiento (Throughput)	Capacidad limitada a unas 5 transacciones por segundo.	Diseñada para liquidación final y pagos a gran escala en tiempo real.
Costos de Transacción	Puede llegar a costar hasta $60 por transacción según la demanda.	Diseñada para soportar micropayments de bajo costo.
Estabilidad de Valor	Sujeto a volatilidad extrema de precios.	Denominado en la unidad de cuenta soberana (dólar) sin riesgo de fluctuación.
Externalidades	Importante huella energética y vulnerabilidad a fraudes.	Infraestructura centralizada/intermediada de alta resiliencia cibernética.

Mientras que la Escuela Austríaca defiende a Bitcoin por su escasez programática y su independencia del monopolio estatal, la Fed resalta que las criptomonedas no han logrado ser adoptadas ampliamente como medio de pago en EE. UU. debido a estas fricciones técnicas y su volatilidad.

15.5 El futuro del dinero

El dinero digital está reemplazando aceleradamente al efectivo en términos globales. La Fed menciona que mientras en EE. UU. el uso de efectivo bajó del 40% en 2012 al 19% en 2020, en países como Suecia los pagos en efectivo cayeron por debajo del 10%. En China, el 50% de las ventas en puntos físicos se realizan mediante billeteras móviles, dejando al efectivo con solo el 13%.

Ante esta inminente digitalización, el incentivo principal del estado no es solo la eficiencia doméstica, sino **preservar el rol**

internacional de la divisa soberana. El estatus del dólar como moneda de reserva mundial reduce los costos de endeudamiento para el gobierno y los hogares estadounidenses. La Fed advierte que si otros países introducen CBDCs transfronterizas más atractivas que las formas actuales del dólar, el uso global del dólar podría disminuir, justificando así la creación de una CBDC para mantener su hegemonía geopolítica.

15.6 El dilema del ciudadano

El ciudadano moderno se enfrenta a una decisión crítica entre conveniencia, seguridad jurídica y libertad individual. Por un lado, la CBDC promete inclusión financiera para el 5% de hogares estadounidenses no bancarizados, abaratamiento de remesas transfronterizas (cuyo costo promedio global es del 5.41%) y la seguridad absoluta de un activo sin riesgo de quiebra.

Sin embargo, el costo oculto reside en la entrega total de la soberanía financiera. Optar por la CBDC implica aceptar un sistema intermediado donde el dinero puede ser programado para ejecutarse solo en ciertos momentos, sujeto a límites de tenencia dictados por el banco central y bajo una vigilancia constante de la identidad.

Conclusión

El análisis del libro blanco de la Reserva Federal demuestra que las CBDCs no nacen de una búsqueda genuina de libre mercado, sino como un mecanismo de defensa institucional ante la migración de los ciudadanos hacia activos no bancarios y criptoactivos privados. Como vemos a lo largo del capítulo, las herramientas propuestas para controlar los riesgos de las CBDCs

—como congelar saldos, prohibir el interés o poner límites de acumulación— no son más que otra capa de planificación centralizada que valida la tesis de que el estado busca proteger su monopolio monetario a expensas de la libertad económica de los individuos.

Bibliografía del capítulo

- Board of Governors of the Federal Reserve System. (January 2022). *Money and Payments: The U.S. Dollar in the Age of Digital Transformation*. Washington, D.C.: Federal Reserve System.

16

Capítulo 16: Críticas y Mitos sobre Bitcoin desde una perspectiva austríaca

Introducción

La emergencia de Bitcoin tras la crisis financiera global de 2008 marcó un punto de inflexión en la historia monetaria, desafiando el paradigma centenario del monopolio estatal sobre el dinero. Desde la perspectiva de la economía dominante (Keynesiana y Monetarista), así como desde las cúpulas de la banca central, este criptoactivo suele ser catalogado como una anomalía peligrosa, un activo puramente especulativo o un diseño institucional defectuoso. Estas posturas institucionales tienden a juzgar a Bitcoin bajo una óptica de planificación centralizada, interpretando sus propiedades nativas —como su escasez absoluta o su descentralización— como fallas de mercado que requieren intervención.

Por el contrario, la Escuela Austríaca de Economía ofrece un marco teórico único y riguroso para desmantelar estas nociones. Conceptos pilares como el individualismo metodológico, la

teoría del valor subjetivo y la evolución espontánea de las instituciones permiten demostrar que las supuestas deficiencias de Bitcoin son, en realidad, los pilares de un dinero robusto (*sound money*). Este capítulo se propone analizar y refutar, bajo el prisma austríaco, los seis mitos más difundidos por los críticos institucionales de Bitcoin.

16.1 El mito del consumo de energía

La crítica convencional: Se argumenta con frecuencia que el mecanismo de consenso de Bitcoin, la Prueba de Trabajo (*Proof of Work*), consume una cantidad desproporcionada de energía eléctrica, catalogándolo como un sistema ineficiente, costoso y ecológicamente destructivo que genera una huella ambiental insostenible.

La respuesta austríaca: El núcleo de este mito descansa sobre un error metodológico elemental: la noción de que un tercero regulador puede determinar de manera objetiva qué uso de la energía es "productivo" y cuál es un "desperdicio". Basándose en la Teoría del Valor Subjetivo, la Escuela Austríaca establece que el valor no es una propiedad intrínseca de los objetos ni está determinado por sus costos de producción, sino que depende enteramente de la valoración que los individuos hacen de un bien para satisfacer sus fines particulares[18]. Si millones de usuarios en todo el mundo valoran la seguridad, la inmutabilidad y la resistencia a la censura que ofrece la red de Bitcoin, el consumo energético derivado de su protección no es en absoluto

[18] Como hemos mencionado previamente a mayor detalle en el capítulo II, Carl Menger, "*Principios de economía política*", 2.ª ed. (Madrid: Unión Editorial, 2016), Capítulo VIII "*La teoría del dinero*", *página* 325

un desperdicio, sino una asignación racional de recursos en el mercado.

Desde el punto de vista técnico y económico, la Prueba de Trabajo traduce energía física real en seguridad criptográfica infalsificable. Los críticos ignoran la función económica de este proceso: establecer un "costo infalsificable" (*unforgeable costliness*) que impide que una entidad central expanda la masa monetaria a su antojo.

Asimismo, bajo las leyes del mercado libre, los mineros de Bitcoin operan bajo incentivos de extrema competencia. Al ser una industria agnóstica a la ubicación geográfica, la minería actúa como un "comprador de última instancia" de energía. Esto significa que los mineros buscan e incentivan el uso de energía excedente, varada o subutilizada (como plantas hidroeléctricas aisladas o la quema de gas metano de desecho), estabilizando las redes eléctricas locales y haciendo rentables proyectos de energía limpia que de otro modo carecerían de demanda comercial inmediata.

16.2 El mito de la volatilidad

La crítica convencional: Los bancos centrales y los economistas tradicionales afirman que la extrema fluctuación en el precio de Bitcoin le impide cumplir de manera efectiva con las funciones clásicas del dinero, específicamente como reserva de valor estable y unidad de cuenta para la fijación de precios en la economía real.

La respuesta austríaca: Para la tradición austríaca, la volatilidad no es un defecto estructural, sino el resultado natural e inevitable del proceso de monetización espontánea de un activo en el libre mercado.

Bitcoin está transitando este proceso a una velocidad sin precedentes históricos. Al carecer de un banco central que manipule los tipos de interés o inyecte liquidez artificial para "suavizar" los precios, el mercado debe descubrir el valor real de Bitcoin de forma orgánica. Al expandirse desde una capitalización de mercado de cero hasta una escala global, cualquier cambio en las expectativas de adopción o en la liquidez se traduce temporalmente en fluctuaciones de precio dramáticas.

A esto se suma un factor técnico fundamental: la **inelasticidad absoluta de la oferta**. En el dinero fíat, un aumento en la demanda es respondido por los bancos centrales mediante la emisión de más unidades, lo que estabiliza el precio a corto plazo pero diluye el poder adquisitivo a largo plazo. En Bitcoin, la oferta está rígidamente fijada por código en 21 millones de unidades. Al no poder expandirse la oferta ante un incremento de la demanda, el 100% del ajuste del mercado debe ocurrir a través del precio, provocando volatilidad a corto plazo a cambio de una escasez perfecta a largo plazo. A medida que la capitalización total del activo crezca y se sature el mercado global, la volatilidad tenderá a disminuir de forma natural.

16.3 El mito del uso para actividades ilícitas

La crítica convencional: Se sostiene de forma recurrente que la naturaleza pseudoanónima de Bitcoin lo convierte en la herramienta predilecta para el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, el fraude y los mercados negros.

La respuesta austríaca: Este argumento viola el principio austríaco del individualismo metodológico, el cual postula que los fenómenos colectivos deben explicarse a partir de las acciones y elecciones de los individuos. La tecnología en sí

misma es éticamente neutral; es la acción humana individual la que persigue fines lícitos o ilícitos. Los criminales han utilizado históricamente carreteras, redes de telecomunicaciones, electricidad y, de forma abrumadoramente mayoritaria, el dinero en efectivo y el sistema financiero bancario tradicional para sus actividades delictivas.

En términos de transparencia, el diseño de Bitcoin destruye esta narrativa. A diferencia de la opacidad inherente al efectivo físico o a los sistemas bancarios plagados de reservas fraccionarias y cuentas puente, Bitcoin opera sobre una contabilidad pública, distribuida y completamente auditable: la *blockchain*. Cada transacción queda registrada de forma indeleble y permanente. Esto convierte a la red en una herramienta extraordinariamente ineficiente para el crimen organizado a gran escala, ya que la trazabilidad de los flujos monetarios permite a cualquier analista romper el pseudonimato de las direcciones públicas al momento de interactuar con puntos de intercambio regulados.

Por último, desde la ética austríaca del respeto absoluto a la propiedad privada y la libertad individual, la definición estatal de "actividad ilícita" a menudo incluye acciones pacíficas que buscan evadir la opresión fiscal, el control de cambios o la confiscación monetaria en regímenes autoritarios o economías hiperinflacionarias. En estos contextos, la capacidad de Bitcoin para resguardar el patrimonio individual no es una falla delictiva, sino una salvaguarda moral del derecho de propiedad.

16.4 El mito de la deflación destructiva

La crítica convencional: La teoría macroeconómica dominante sostiene que un dinero de oferta limitada y con tendencia deflacionaria (donde los precios bajan a lo largo del tiempo)

provocaría una "espiral deflacionaria destructiva". Según esta premisa, si el dinero gana valor con el tiempo, los consumidores postergarán sus compras indefinidamente, destruyendo la demanda agregada, quebrando industrias y disparando el desempleo.

La respuesta austríaca: La Escuela Austríaca rechaza de plano el dogma keynesiano que sitúa al consumo como el motor de la economía. De acuerdo con la Ley de Say, la producción debe preceder al consumo; no se puede consumir lo que no se ha producido primero. Por ende, el verdadero motor del crecimiento económico sostenible no es el gasto de consumo impulsado por el crédito artificial, sino el ahorro real y la acumulación previa de capital.

El argumento de que la deflación paraliza el consumo ignora el concepto de Preferencia Temporal. Los seres humanos tienen, por naturaleza, una preferencia temporal positiva: prefieren la satisfacción de sus necesidades en el presente inmediato antes que en el futuro. Nadie dejará de comprar alimentos, medicamentos, ropa o vivienda hoy bajo la premisa de que serán un 5% más baratos el próximo año. Un ejemplo empírico moderno es el sector de la tecnología de consumo (computadoras, teléfonos inteligentes): sus precios disminuyen de forma constante año tras año mientras su capacidad aumenta, y lejos de colapsar, la industria tecnológica experimenta niveles masivos de demanda e innovación constante.

Un sistema monetario basado en un activo escaso como Bitcoin desincentiva la sobreproducción artificial y el consumo frívolo financiado con deuda, fomentando en su lugar una baja preferencia temporal. Bajo un estándar deflacionario, los consumidores ahorran y los empresarios se ven obligados a invertir únicamente en proyectos de capital altamente productivos y

eficientes, saneando la estructura económica y protegiéndola de los ciclos recurrentes de auge y recesión inducidos por la banca central.

16.5 El mito de que Bitcoin no está respaldado por nada

La crítica convencional: Se afirma que Bitcoin carece de valor intrínseco porque no posee un sustento físico tangible (como el oro) ni cuenta con el respaldo legal, la soberanía jurídica o el poder coercitivo de recaudación de impuestos de un Estado (como el dinero fíat).

La respuesta austríaca: Para un economista austríaco, el concepto de "valor intrínseco" es un mito teórico. El valor no reside dentro de los átomos de la materia ni está determinado por decretos gubernamentales; el valor es una proyección mental de un sujeto respecto a la utilidad percibida de un objeto físico o digital para alcanzar sus fines. Ni el oro posee un valor intrínseco; la humanidad históricamente decidió valorarlo debido a sus excepcionales propiedades monetarias físicas (escasez, durabilidad, divisibilidad, fungibilidad).

Por otro lado, la crítica de que Bitcoin viola el famoso Teorema de la Regresión Monetaria de Ludwig von Mises, ya mencionado en el capítulo en los capítulos III Y XI de este tratado.

La resolución austríaca a este dilema radica en entender que la utilidad original de Bitcoin antes de operar como medio de intercambio no provino de una propiedad material, sino de la innovación radical de su protocolo de comunicaciones. La utilidad inicial de Bitcoin radicaba en ser el primer sistema tecnológico de la historia capaz de transmitir valor digital escaso a distancia a través de una red descentralizada de igual a igual

(peer-to-peer), sin necesidad de un tercero de confianza. Esta utilidad tecnológica sin precedentes le otorgó su valor de uso base en el mercado, cumpliendo de forma matemática con las exigencias lógicas de la regresión misesiana antes de adquirir propiedades monetarias directas.

16.6 El mito de que los gobiernos lo prohibirán

La crítica convencional: Se sostiene que la adopción generalizada de Bitcoin está condenada al fracaso a largo plazo debido a que los gobiernos soberanos, al ver amenazado su monopolio de emisión monetaria y sus herramientas de política fiscal, coordinarán esfuerzos internacionales para ilegalizar su tenencia, minería y uso comercial, erradicándolo del mapa.

La respuesta austríaca: Este argumento subestima la imposibilidad técnica de censurar un protocolo criptográfico descentralizado y pasa por alto las dinámicas competitivas de la teoría de juegos internacional. Desde una perspectiva técnica, Bitcoin es código de software y un registro distribuido globalmente a través de nodos independientes. Prohibir Bitcoin de manera absoluta requeriría apagar internet de forma coordinada a escala planetaria o confiscar físicamente cada dispositivo informático del planeta, lo cual es inviable. Una prohibición estatal solo puede dificultar el acceso en interfaces domésticas, desplazando la actividad hacia mercados paralelos o la clandestinidad, incrementando la prima de riesgo del activo pero sin destruir su contabilidad subyacente.

Desde la teoría económica como hemos analizado a lo largo de este tratado, Friedrich Hayek en la Desnacionalización del Dinero, el monopolio estatal de la moneda es inherentemente ineficiente y perjudicial para la sociedad. Hayek defendía la

libre competencia de divisas como el mecanismo óptimo para depurar los excesos inflacionarios del Estado. La imposibilidad de una prohibición gubernamental coordinada se fundamenta en la teoría de juegos regulatoria: los Estados no actúan como un bloque monolítico altruista, sino como actores individuales en competencia geopolítica.

Si una jurisdicción decide prohibir Bitcoin o imponer regulaciones draconianas que ahoguen la innovación y confisquen el capital de sus ciudadanos (como lo ha intentado China), genera un incentivo inmediato para que otras naciones adopten una postura opuesta para atraer riqueza, talento técnico, inversión en infraestructura energética e innovación financiera (como se ha visto con legislaciones favorables en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos o la adopción legal en El Salvador). Este arbitraje regulatorio fractura cualquier intento de veto global, forzando un equilibrio de mercado donde la competencia monetaria termina por prevalecer sobre la coerción centralizada.

Conclusión

El análisis detallado de las críticas institucionales revela que los supuestos "mitos" y "defectos" de Bitcoin no son más que la manifestación de sus virtudes esenciales interpretadas erróneamente por un paradigma macroeconómico habituado a la manipulación monetaria, la deuda perpetua y el control centralizado. Desde el riguroso andamiaje de la Escuela Austríaca de Economía, Bitcoin se consolida no como un experimento especulativo transitorio, sino como la encarnación tecnológica y práctica de los ideales monetarios más puros de pensadores como Mises, Menger y Hayek.

Al desvincular el dinero del poder político y anclarlo de forma

inmutable a las leyes matemáticas y de la termodinámica a través de la Prueba de Trabajo, Bitcoin emerge como un dinero verdaderamente fuerte. Sus dinámicas de mercado demuestran que un orden monetario descentralizado, basado en reglas transparentes, incentivos alineados, escasez absoluta y libre competencia, es no solo teóricamente superior, sino técnicamente imbatible frente a la planificación central de los bancos de emisión soberana.

Bibliografía del capítulo

- Hayek, Friedrich A. (1985). *La desnacionalización del dinero*. Buenos Aires: Ediciones Orbis S.A.
- Menger, Carl (2016). *Principios de economía política* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Mises, Ludwig von (2016). La acción humana (12.º ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Serrano Montoto, J. (2025). *Bitcoin como dinero fuerte: una interpretación de Bitcoin a la luz de la Escuela Austriaca de Economía* (Tesis Doctoral). Universidad Rey Juan Carlos.

17

Capítulo 17: La hiperbitcoinización: Hacia un nuevo patrón oro digital

Introducción

El análisis de los sistemas monetarios a lo largo de la historia demuestra que ninguna moneda respaldada puramente por el decreto gubernamental y desvinculada de la realidad material ha logrado sobrevivir indefinidamente. El colapso de los arreglos monetarios fiduciarios no es la excepción, sino la regla macroeconómica. La emergencia de Bitcoin en el siglo XXI no representa meramente una innovación tecnológica aislada o un activo financiero alternativo para la diversificación de carteras, sino un catalizador sistémico capaz de desencadenar una transición de fase global en la arquitectura del dinero.

La cuarta y última parte de esta obra se adentra en el análisis prospectivo de este fenómeno. Tras evaluar las respuestas institucionales, como las Monedas Digitales de Bancos Centrales (CBDCs), y refutar las críticas convencionales bajo la rigurosa lente de la Escuela Austríaca, corresponde proyectar el desenlace

lógico de la competencia de divisas en el libre mercado. Este capítulo examina la teoría de la hiperbitcoinización: el proceso evolutivo y espontáneo mediante el cual Bitcoin desplaza a las monedas fiduciarias debilitadas hasta consolidarse como el nuevo estándar monetario global, erigiéndose como un patrón oro digital inmutable para la civilización humana.

17.1 ¿Qué es la hiperbitcoinización?

El término *hiperbitcoinización* fue acuñado originalmente por el economista y teórico Daniel Krawisz en 2014 para describir un evento de demonetización voluntaria y desde abajo (*bottom-up*) de las monedas fiduciarias, impulsado por la superioridad tecnológica y económica de Bitcoin. Desde la perspectiva analítica de la Escuela Austríaca, la hiperbitcoinización es la conclusión natural de un proceso de libre competencia de monedas, tal como lo anticipó Friedrich Hayek en su obra seminal *La Desnacionalización del Dinero*.

A diferencia de un proceso de hiperinflación tradicional —donde los ciudadanos huyen de la moneda local hacia una divisa extranjera emitida por otro Estado debido a la mala gestión del banco central doméstico—, la hiperbitcoinización representa una migración hacia un activo monetario completamente privado, descentralizado y global. No es un cambio de amo político, sino la emancipación del dinero del poder político.

Para comprender la mecánica económica de este fenómeno, es imperativo contrastar dos leyes monetarias fundamentales: la Ley de Gresham y la Ley de Thiers.

- **La Ley de Gresham** postula que el "dinero malo desplaza al bueno" de la circulación. Sin embargo, esta ley solo opera

bajo la existencia de leyes de curso forzoso e intervención estatal, donde el gobierno obliga a los comerciantes a aceptar dos monedas distintas al mismo tipo de cambio legal, a pesar de que el mercado valora una más que la otra. Bajo este escenario de coerción, los individuos gastan la moneda de menor calidad (fíat) y atesoran la de mayor calidad (oro o Bitcoin), retirando esta última de la circulación activa.

- **La Ley de Thiers**, por el contrario, opera cuando el control estatal se debilita o colapsa ante una inflación galopante. En un entorno de competencia real y libre de restricciones efectivas, "el dinero bueno desplaza al malo". Los comerciantes y agentes económicos, actuando de forma racional, se niegan a aceptar una moneda fíat cuyo poder adquisitivo se evapora diariamente y comienzan a exigir exclusivamente el activo monetario superior para liquidar sus transacciones.

La hiperbitcoinización es la manifestación tecnológica de la Ley de Thiers a escala global. A medida que los individuos descubren que Bitcoin posee propiedades de dureza monetaria radicalmente superiores a cualquier divisa fiduciaria, la demanda de Bitcoin experimenta un crecimiento exponencial, absorbiendo sistemáticamente la prima monetaria de los activos tradicionales.

17.2 El proceso de transición

La transición hacia un patrón Bitcoin global no ocurre de forma lineal, sino a través de un proceso de adopción en forma de curva en S, caracterizado por períodos de acumulación silenciosa interrumpidos por choques de liquidez y revalorizaciones abruptas. En términos praxeológicos —el estudio austríaco de la acción

humana—, los individuos adoptan Bitcoin de manera secuencial en función de su urgencia económica y su comprensión del fenómeno monetario.

El proceso se inicia en las periferias del sistema financiero global. Las primeras economías en experimentar la bitcoinización práctica son aquellas cuyas monedas nacionales sufren de desprecio crónico, hiperinflación o controles de capital draconianos (como ha ocurrido históricamente en naciones de América Latina, África y Oriente Medio). En estos entornos, el costo de oportunidad de mantener riqueza en la moneda del Estado es tan elevado que los ciudadanos asumen la volatilidad de corto plazo de Bitcoin a cambio de una protección patrimonial real a largo plazo.

A medida que Bitcoin madura y expande su infraestructura de capas secundarias y terciarias (como la red Lightning), el activo completa su evolución orgánica descrita por Carl Menger: transiciona de ser una reserva de valor estrictamente atesorada a consolidarse como un medio de intercambio altamente eficiente.

El punto de inflexión definitivo en el proceso de transición ocurre mediante lo que los economistas austríacos denominan un ataque especulativo contra la moneda fiduciaria. Cuando un porcentaje crítico de la población comprende que la oferta de Bitcoin está rígidamente fijada en 21 millones de unidades mientras que la oferta de dinero fiat es potencialmente infinita, la estrategia financiera racional cambia de forma radical. Los agentes económicos comienzan a endeudarse en la moneda fiduciaria local (que se deprecia de forma constante) para adquirir de forma inmediata un activo duro y deflacionario (Bitcoin). Este comportamiento cortocircuita los mecanismos de la banca central: la demanda de crédito fiat se dispara para comprar Bitcoin, obligando a las autoridades a emitir más dinero

para rescatar el sistema o a subir los tipos de interés a niveles que destruyen la economía real. El resultado es el colapso de la confianza en el signo fiduciario centralizado.

17.3 El impacto en el sistema bancario

La consolidación de la hiperbitcoinización desmantela por completo la arquitectura del sistema bancario moderno, el cual se asienta sobre el principio de la reserva fraccionaria. Jesús Huerta de Soto, en su tratado *Dinero, Crédito Bancario y Ciclos Económicos*, ha demostrado de manera exhaustiva cómo la banca de reserva fraccionaria —la práctica de prestar dinero depositado a la vista que debería estar disponible de inmediato para su dueño— constituye una violación jurídica de los derechos de propiedad y la causa raíz de los ciclos macroeconómicos de auge y recesión.

En un entorno bajo el estándar Bitcoin, la reserva fraccionaria se vuelve técnicamente inviable e insostenible por dos razones fundamentales:

1. **La imposibilidad del rescate ilimitado:** En el sistema fiat actual, los bancos comerciales pueden expandir el crédito de la nada porque saben que, ante una corrida bancaria, el banco central actuará como "prestamista de última instancia" imprimiendo los billetes necesarios para salvarlos. En un patrón Bitcoin, el banco central pierde el monopolio de la emisión y no puede imprimir satoshis para rescatar a una entidad insolvente. Cualquier banco que intente emitir más títulos de depósito de los bitcoins reales que custodia en sus reservas se enfrentará a una quiebra inmediata ante la menor solicitud de retiro físico hacia billeteras de autocustodia.

2. **La verificación matemática instantánea:** Bitcoin introduce la capacidad de auditar las reservas en tiempo real de forma criptográfica (*Proof of Reserves*). Los depositantes ya no necesitan confiar ciegamente en balances contables opacos o en auditores estatales corruptibles; pueden verificar matemáticamente si el banco posee la custodia exclusiva de las llaves privadas que respaldan sus fondos.

Por lo tanto, el sistema bancario se ve forzado a mutar hacia un modelo de **reserva del 100%** para las cuentas de depósito a la vista. Los bancos tradicionales perderán su función como creadores artificiales de dinero y deberán reconvertirse en intermediarios puros de crédito. Existirán dos tipos de servicios bancarios claramente diferenciados:

- **Bancos de Custodia:** Cobrarán una tarifa explícita por resguardar las llaves privadas y procesar transacciones seguras para clientes que no deseen asumir los riesgos de la autocustodia personal.
- **Bancos de Inversión:** Gestionarán fondos de capital mediante depósitos a plazo fijo genuinos. El cliente cederá voluntariamente la disponibilidad de sus bitcoins por un período determinado a cambio de un tipo de interés real, sabiendo que el banco invertirá esos fondos en la economía real y que no existe un gobierno listo para socializar las pérdidas si la inversión fracasa.

17.4 El impacto en los Estados-nación

El nacimiento del Estado-nación moderno está intrínsecamente ligado al control de la acuñación de moneda. Al monopolizar el dinero, los gobiernos descubrieron la herramienta de extracción de riqueza más sofisticada jamás creada: el **impuesto inflacionario** (señoreaje). La hiperbitcoinización fractura este paradigma, arrebatándole al poder político la capacidad de diluir el poder adquisitivo de los ciudadanos para financiar sus proyectos de ingeniería social, burocracias hipertrofiadas y conflictos bélicos internacionales.

Sin la impresora de billetes y sin la capacidad de emitir deuda pública que luego es monetizada por un banco central cómplice, el Estado se enfrenta a una restricción presupuestaria dura e ineludible. El tamaño y el alcance del gobierno se reducen de forma drástica, viéndose obligado a financiarse exclusivamente mediante la recaudación de impuestos directos, explícitos y legislados de manera transparente.

Este cambio altera la dinámica de la soberanía fiscal. En un mundo hiperbitcoinizado, la riqueza se vuelve extraordinariamente móvil y difícil de confiscar de forma directa. Si un Estado intenta imponer tasas impositivas confiscatorias o regulaciones autoritarias, los ciudadanos pueden trasladar su capital intelectual y su patrimonio —resguardado de forma mnemotécnica en sus mentes o en dispositivos compactos— hacia jurisdicciones más competitivas y respetuosas de la libertad individual.

El resultado es un proceso de fragmentación geopolítica y competencia institucional, similar al modelo de ciudades-estado independientes descrito por pensadores como Hans-Hermann Hoppe. Los Estados-nación tradicionales deben dejar de actuar como monopolistas coercitivos de la seguridad y la

legislación para convertirse en proveedores de servicios en un mercado competitivo, compitiendo activamente entre sí para atraer ciudadanos productivos mediante ofertas de impuestos bajos, seguridad jurídica real y burocracias mínimas.

17.5 Un mundo con dinero duro

La adopción global de un estándar monetario incorruptible altera de raíz la psicología económica de la sociedad, transformando la preferencia temporal de los individuos. Como explica Jörg Guido Hülsmann en *La Ética de la Producción de Dinero*, el dinero fíat inflacionario penaliza el ahorro e incentiva el endeudamiento, impulsando una alta preferencia temporal orientada al consumo efímero, la especulación financiera de corto plazo y el agotamiento prematuro del capital social.

Bajo un patrón Bitcoin deflacionario —donde el dinero gana poder adquisitivo a lo largo del tiempo debido al incremento constante de la productividad humana sobre una oferta monetaria fija—, los incentivos se invierten de forma saludable:

- **Fomento del ahorro a largo plazo:** Los ciudadanos recuperan la capacidad de planificar su futuro con certidumbre. El ahorro real se convierte nuevamente en la fuente legítima para la financiación de proyectos de inversión, eliminando la necesidad de recurrir a burbujas especulativas o mercados financieros hiper-regulados solo para proteger el patrimonio de la inflación estatal.
- **Saneamiento de la estructura productiva:** El sistema de precios, libre de las distorsiones inyectadas por la manipulación de los tipos de interés de la banca central, vuelve a reflejar de forma exacta las preferencias reales de los

consumidores y la escasez relativa de los recursos económicos. Los ciclos económicos artificiales de auge y depresión desaparecen, abriendo paso a un crecimiento económico sostenible, orgánico y libre de crisis de deuda sistémicas.

- **Renacimiento cultural y civilizacional:** Una sociedad con baja preferencia temporal invierte su energía en bienes de alta calidad y durabilidad. Esto se refleja históricamente en la arquitectura, la ciencia, las artes y los lazos familiares familiares estables, emulando los períodos más fructíferos del patrón oro clásico, pero potenciados por la eficiencia de la era digital.

Conclusión

La hiperbitcoinización no debe interpretarse como una utopía económica exenta de turbulencias, sino como un proceso de corrección sistémica inevitable frente al agotamiento del experimento fiat global. Al desvincular de manera inmutable el dinero del aparato de coacción estatal, la sociedad civil recupera el control sobre la herramienta de cooperación social más importante de la historia humana. El patrón Bitcoin emerge no solo como un refugio ante la decadencia de la banca centralizada, sino como la infraestructura económica fundamental sobre la cual se edificará una nueva era de progreso, acumulación de capital real y libertad individual inviolable.

Bibliografía del capítulo

- Hayek, Friedrich A. (1985). *La desnacionalización del dinero*. Buenos Aires: Ediciones Orbis S.A.
- Hoppe, H.-H. (2001). *Democracy: The God That Failed: The*

Economics and Politics of Monarchy, Democracy, and Natural Order. New Brunswick: Transaction Publishers.

- Huerta de Soto, Jesús (2016). *Dinero, crédito bancario y ciclos económicos* (6.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Hülsmann, J. G. (2008). *The Ethics of Money Production*. Auburn: Ludwig von Mises Institute.
- Krawisz, D. (2014). *Hyperbitcoinization*. Satoshi Nakamoto Institute.
- Menger, Carl (2016). *Principios de economía política* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.

18

CONCLUSIÓN: La moneda de la libertad

El dinero del pueblo

A lo largo de los capítulos que integran esta obra, se ha expuesto cómo la historia de la civilización es, en gran medida, la historia de la búsqueda humana de un medio de intercambio confiable que preserve el fruto del trabajo a través del tiempo y el espacio. Desde las conchas de cauri y las sales, pasando por las acuñaciones de metales preciosos hasta llegar al sofisticado pero destructivo experimento del dinero fiduciario contemporáneo, el dinero ha oscilado constantemente entre dos polos: el orden espontáneo del mercado y la imposición coercitiva del poder político.

Bitcoin representa la culminación técnica de la primera vertiente. Al emerger de forma orgánica en los foros de discusión criptográfica en 2009, diseñado por un creador anónimo que renunció conscientemente al poder de control, Bitcoin se consolidó como el verdadero **dinero del pueblo**. No requirió de ejércitos para imponer su curso legal, ni de tratados in-

ternacionales firmados entre élites políticas, ni de rescates financieros a costa de los contribuyentes. Su adopción global se ha construido de manera pacífica, individuo por individuo, empresa por empresa, basada exclusivamente en la verificación matemática voluntaria y en la alineación de incentivos económicos racionales. Es una herramienta de software que empodera al ciudadano frente al burócrata, devolviendo la soberanía financiera al ámbito de la privacidad y la responsabilidad personal.

El regreso a los fundamentos

La evaluación de Bitcoin bajo la rigurosa metodología de la Escuela Austríaca de Economía no revela una contradicción teórica, sino una confirmación empírica asombrosa de sus principios fundamentales. Las intuiciones más profundas de pensadores como Carl Menger, Ludwig von Mises y Murray Rothbard encuentran en el protocolo Bitcoin su encarnación digital más perfecta.

El estándar monetario actual nos obliga a regresar a los fundamentos de la teoría del valor: comprender que el dinero no es una invención del Estado encargada de estimular el consumo mediante la inflación inducida, sino una institución social evolutiva cuya función primaria es servir como cálculo económico preciso para la acción humana. Al fijar su oferta matemática de forma inalterable en 21 millones de unidades, Bitcoin restablece la verdad en el sistema de precios. Desmantela la ilusión de que se puede crear riqueza imprimiendo papeles de colores o alterando artificialmente las tasas de interés en los laboratorios de la banca central. Al anclar el dinero a las leyes inviolables de la física y las matemáticas a través de la Prueba de Trabajo, la humanidad vuelve a contar con un patrón de medida

honesto, incorruptible y predecible.

La separación del dinero y el Estado

En los albores de la modernidad, Occidente experimentó una transformación institucional sin precedentes que sentó las bases de la libertad individual y el progreso científico: la separación de la Iglesia y el Estado. Este hito histórico puso fin a siglos de guerras de religión y limitó el poder absoluto de los soberanos sobre la conciencia íntima de los súbditos.

La gran tarea pendiente del siglo XXI es lograr **la separación del dinero y el Estado**. Mientras el poder político retenga la facultad exclusiva de emitir y manipular la moneda, los derechos de propiedad fundamentales de los ciudadanos serán una ficción legal sujeta al arbitrio inflacionario, la confiscación bancaria y la vigilancia totalitaria a través de herramientas de control centralizado como las CBDCs.

Bitcoin es la herramienta tecnológica pacífica que hace operativa esta separación. Al carecer de un centro de comando que pueda ser clausurado, presionado o corrompido, el protocolo sustrae el dinero del control político de forma permanente. El Estado retiene su función legítima o histórica de legislar y recaudar recursos explícitos en el mercado, pero pierde definitivamente la capacidad de saquear el capital de la sociedad mediante la degradación silenciosa de la moneda. Esta demarcación de límites constituye la mayor salvaguarda para la preservación de una sociedad abierta y verdaderamente libre.

Un mensaje de esperanza

Frente a las narrativas dominantes que proyectan un futuro caracterizado por la centralización económica, el endeudamiento público perpetuo, la pérdida de privacidad individual y la decadencia institucional de la banca centralizada, la existencia de Bitcoin constituye un poderoso **mensaje de esperanza** para las próximas generaciones.

Bitcoin demuestra que el ingenio humano, respaldado por la criptografía y la teoría económica correcta, puede diseñar soluciones pacíficas y descentralizadas para superar los monopolios coercitivos más arraigados de la historia. No propone la destrucción violenta de las instituciones existentes, sino la construcción de una alternativa paralela superior y pacífica, accesible para cualquier ser humano equipado con una conexión a internet básica y la voluntad de ser dueño de su propio destino. Al restaurar el dinero fuerte, Bitcoin siembra las semillas para un renacimiento de la civilización: un mundo fundamentado en el ahorro honesto, el respeto absoluto al fruto del trabajo ajeno, la cooperación voluntaria transfronteriza y la libertad individual inviolable. El patrón digital está en marcha; la moneda de la libertad ya pertenece a la humanidad.

Bibliografía de la Conclusión

- Ammous, S. (2018). *The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking*. Hoboken: John Wiley & Sons.
- Mises, Ludwig von (2016). *La teoría del dinero y del crédito* (2.ª ed.). Madrid: Unión Editorial.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. Self-published whitepaper.

- Rothbard, Murray N. (2012). *¿Qué le ha hecho el gobierno a nuestro dinero?* Madrid: Unión Editorial.
- Serrano Montoto, J. (2025). *Bitcoin como dinero fuerte: una interpretación de Bitcoin a la luz de la Escuela Austriaca de Economía* (Tesis Doctoral). Universidad Rey Juan Carlos.

About the Author

Matías Masetti desarrolla investigaciones independientes sobre teoría monetaria, la Escuela Austríaca de Economía y Bitcoin.

Su trabajo se centra en el estudio del origen y la evolución del dinero, el sistema bancario, la política monetaria y los sistemas monetarios descentralizados. Actualmente continúa su formación académica en Italia, donde iniciará estudios en Estadística e Inteligencia Artificial para las Empresas, integrando herramientas cuantitativas al análisis económico.

La moneda de la libertad es su primera obra y presenta una visión histórica, económica y teórica sobre la evolución del dinero y el surgimiento de Bitcoin como innovación monetaria.

Su objetivo es acercar al lector los fundamentos económicos necesarios para comprender algunos de los debates monetarios más importantes del siglo XXI.